Universidad de las Américas Puebla

Pensiones y apoyos públicos en la vejez: cobertura, montos reales y continuidad de recepción
ENASEM 2001–2021

Borrador de tesis de licenciatura

Ciencia de Datos y Actuaría

Andrea Hernández Huerta

Nombre completo, denominación oficial del programa, dirección y jurado por confirmar.

Documento de trabajo para revisión académica

Octubre de 2026

Redacción formal para revisión. Pregunta e hipótesis de trabajo autorizadas; título, datos de portada y normas institucionales pendientes de aprobación editorial.

Índice general

1. Introducción **1**

1.1. Envejecimiento y protección económica en México 1
1.2. Problema de investigación 2
1.3. Pregunta de investigación 3
1.4. Justificación económica, estadística y actuarial 3
1.5. Objetivos 4
1.5.1. Objetivo general 4
1.5.2. Objetivos específicos 4
1.6. Hipótesis y proposiciones contrastables 5
1.7. Alcance y delimitaciones 5
1.8. Contribución y organización de la tesis 6

2. Marco teórico, antecedentes y políticas públicas **7**

2.1. Protección económica durante la vejez 7
2.2. Sistemas pensionarios y heterogeneidad institucional 8
2.2.1. Regímenes de 1973 y 1997, cuentas individuales y AFORE 8
2.2.2. Conceptos institucionales y variables de la encuesta 9
2.3. Brechas de acceso, monto y poder adquisitivo 9
2.4. Expansión histórica de la oferta pública, 2001–2021 10
2.4.1. Antecedentes locales y expansión federal 10
2.4.2. Otros apoyos y diversidad territorial 11
2.4.3. Lo que permite interpretar la cronología 12
2.5. Antecedentes empíricos y comparación crítica 12
2.5.1. Seguridad económica y observación longitudinal 12
2.5.2. Cobertura amplia e ingreso pensionario 13
2.5.3. Brechas de género y selección a recepción 13
2.5.4. Evaluación de programas y límites de transferencia 13
2.6. Vacío específico y contribución delimitada 13

3. Datos y metodología **15**

3.1. Fuente, rondas y construcción del marco analítico 15
3.1.1. Identificadores y tiempo 16
3.2. Poblaciones, modalidades y denominadores 16
3.3. Definición y titularidad de las vías 17
3.3.1. Pensión propia K y pensión del cónyuge 17
3.3.2. Apoyo propio A, A5 y superposición 17
3.3.3. Comparabilidad entre instrumentos 18
3.4. Montos, periodicidad y productos alternativos 18
3.5. Precios y referencia de suficiencia 19
3.5.1. INPC y fecha de valoración 19
3.5.2. Prestación relativa a LPI 20
3.6. Incorporación y continuidad observadas 20
3.7. Brechas y estandarización de composición 21
3.8. Precisión, empates y faltantes 22
3.8.1. Bootstrap de personas y sensibilidad por folio 22
3.8.2. Comprobación de medianas por rangos 22
3.8.3. Información monetaria incompleta 23
3.9. Mortalidad y seguimiento como sensibilidad 23
3.10. Reproducibilidad y límites del diseño 24

4. Resultados **25**
4.1. Distribución y superposición de vías propias 25
4.2. Brechas de cobertura por características socioeconómicas 26
4.3. Evolución de montos nominales y reales 27
4.4. Brechas monetarias y referencia de suficiencia 29
4.5. Nuevos receptores frente a continuos 30
4.6. Heterogeneidad institucional 33
4.7. Cambios individuales frente a diferencias transversales 33
4.8. Sensibilidad a mortalidad y pérdida de seguimiento 37
4.9. Síntesis de resultados frente a la hipótesis 37

5. Discusión y conclusiones **41**
5.1. Alcance de la respuesta a la pregunta central 41
5.2. Qué aporta distinguir incorporación y continuidad 41
5.3. Diferencias entre K y A e instituciones 42
5.4. Brechas de acceso, dinero y referencia económica 42
5.5. Cambios individuales y selección actuarial 43
5.6. Coincidencias y ampliación de la literatura 44
5.7. Limitaciones que condicionan las conclusiones 44

5.7.1. Instrumentos y conceptos 44
5.7.2. Captura monetaria y tiempo 44
5.7.3. Población observada e inferencia 45
5.8. Implicaciones para el análisis de políticas pensionarias 45
5.9. Conclusiones y líneas futuras 45

A. Tablas complementarias de CP1 **53**

B. Estado de redacción y pendientes de revisión **58**
B.1. Alcance de la redacción formal 58
B.2. Pendientes editoriales concretos 58
B.3. Pendientes metodológicos y límites de defensa 59
B.4. Conservación de antecedentes y reproducción 59

Lista de cuadros

4.1. Recepción propia y estados de información por ronda, directas 60+, 2001–2021 25

4.2. Montos mensuales captados y referencia económica, directas 60+, 2001–2021 27

4.3. Brechas hombre–mujer y cambio de brecha, directas 60+, 2012–2015 29

4.4. Nuevos menos continuos: diferencias de medianas mensuales en K 2012–2015 y A 2015–2018 30

4.5. Mediana del cambio real individual entre receptores continuos 34

A.1. Sexo registrado por ronda 53

A.2. Escolaridad agrupada por ronda 54

A.3. Estado conyugal por ronda 54

A.4. Tamaño de localidad por ronda 55

A.5. Conservados y excluidos por alternativa y ronda 56

Índice de figuras

4.1. Cobertura y poder adquisitivo en las ventanas K 2012–2015 y A 2015–2018 . 28
4.2. Distribuciones monetarias de nuevos y continuos en las dos ventanas centrales 32
4.3. Cambios reales individuales y sensibilidades de concepto entre continuos . . . 36
4.4. Precisión condicional de incorporación, continuidad y brechas por sexo . . . 39

Capítulo 1

Introducción

1.1. Envejecimiento y protección económica en México

El envejecimiento demográfico hace necesario examinar tanto el acceso a recursos durante la vejez como las diferencias en su cuantía y continuidad. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 estimó que la proporción de personas de 60 años o más en México aumentó de 12,3 % en 2018 a 14,7 % en 2023 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2024, p. 2). El dato sitúa el problema en una transformación de la estructura por edad; no implica que todas las personas mayores tengan las mismas necesidades, recursos o trayectorias laborales. La referencia de 2023 ofrece contexto demográfico, mientras que el periodo empírico de esta investigación termina en la ronda nominal de 2021.

En la vejez pueden coexistir ingresos laborales, pensiones, transferencias públicas, ayuda familiar y utilización de activos acumulados. Estas fuentes no son intercambiables. Una prestación periódica representa un flujo; el patrimonio es un stock y puede estar compartido o tener liquidez limitada. Del mismo modo, que una persona resida con alguien pensionado no acredita que tenga un derecho propio o que disponga de una proporción determinada de ese ingreso. La investigación distingue por ello recepción personal, recepción del cónyuge y recursos económicos totales, estos últimos fuera del alcance de los indicadores monetarios aquí analizados.

El sistema mexicano reúne instituciones, contingencias y reglas de acceso heterogéneas. Las pensiones pueden corresponder a retiro, invalidez, accidente o derechos de supervivencia; los apoyos públicos pueden incluir prestaciones de vejez, otras transferencias monetarias y recursos en especie. La expansión de los programas federales y locales durante 2001–2021 modificó edades y ámbitos de elegibilidad, importes y posibilidades de coexistencia con otras prestaciones (SEDESOL; DG Atención a Grupos Prioritarios, 2007; SEDESOL, 2011, 2013a,b;

Secretaría de Bienestar, 2019, 2021). Esa historia motiva estudiar conjuntamente quién recibe y cuánto recibe, sin atribuir a una regla la variación observada en una encuesta por el solo hecho de coincidir en el tiempo.

1.2. Problema de investigación

Ampliar la recepción de alguna prestación puede reducir diferencias de acceso sin igualar los montos entre sus receptores. Si quienes se incorporan tienen importes menores que quienes ya declaraban recepción, la distribución del conjunto cambia aun cuando los continuos no experimenten una pérdida equivalente. A su vez, un incremento nominal puede resultar insuficiente para mantener el poder adquisitivo. Son procesos observacionalmente distintos: cambio de cobertura, cambio de composición, variación de la distribución monetaria y cambio de la misma persona.

El problema requiere además separar protección propia de contexto familiar. La pensión del cónyuge puede constituir un recurso relevante en el hogar, pero no se transforma por ello en pensión del entrevistado. Tampoco la negativa de una pregunta pensionaria equivale a carecer de cualquier apoyo: la recepción puede aparecer en otra sección, permanecer desconocida o no ser identificable bajo la definición utilizada. La ausencia de una vía propia K/A es, por tanto, una condición de información y recepción definidas, no un diagnóstico de desprotección absoluta.

Una comparación longitudinal añade otra dificultad. Los receptores observados en dos entrevistas son una selección de quienes estaban al inicio. Hay fallecimientos registrados, ausencias cuyo estado vital no se conoce, entrevistas por sustituto y respuestas monetarias incompletas. Estos destinos no deben reunirse bajo una única categoría de faltantes. Un cambio monetario solo calculable entre sobrevivientes reentrevistados no describe automáticamente a toda la cohorte, y una prestación posterior al fallecimiento no constituye un valor faltante que deba imputarse.

La tesis aborda estas distinciones mediante el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), para 2001–2021 (Wong et al., 2017). Emplea las seis rondas para describir el alcance de las fuentes disponibles y restringe las comparaciones temporales a ventanas con comparabilidad operacional condicionada. El mayor detalle monetario longitudinal se concentra en K 2012–2015 y A 2015–2018. El periodo general del estudio no implica que exista una serie homogénea de protección económica durante veinte años.

1.3. Pregunta de investigación

La investigación conserva la siguiente pregunta:

> £Qué tanto es consistente la expansión de las pensiones y los apoyos públicos con una reducción de las brechas de cobertura y de monto de la protección económica de los adultos mayores en México (ENASEM 2001–2021), qué grupos siguen sin vía propia de protección y cómo cambia esta lectura al considerar a quienes mueren o dejan de ser entrevistados?

La expresión *consistente con* delimita una comparación empírica: se examina si acceso, distribución monetaria y trayectorias observadas presentan patrones compatibles entre sí. No se identifica el efecto de una reforma. Las referencias a México indican el contexto institucional y la encuesta; los resultados propios describen muestras analíticas sin ponderadores o diseño nacional validados para estos estimandos.

1.4. Justificación económica, estadística y actuarial

La justificación económica reside en distinguir acceso de recursos recibidos. Una tasa de recepción informa sobre una vía de protección; una mediana condicionada a recepción caracteriza un nivel central entre beneficiarios. Ninguna resume por sí sola la suficiencia de ingreso de una persona o un hogar. Compararlas permite reconocer perfiles con mayor acceso a alguna prestación y, simultáneamente, importes relativamente bajos.

La justificación estadística es atender la población de cada indicador. Los denominadores cambian cuando se requiere respuesta conocida, un importe válido, información geográfica para el umbral o dos mediciones de la misma persona. Las medianas son pertinentes ante distribuciones monetarias asimétricas, pero su coincidencia no demuestra igualdad distributiva. Los empates, la información incompleta y la composición de los grupos deben acompañar cualquier intervalo de incertidumbre.

Desde la Actuaría interesa cómo los recursos se observan durante el envejecimiento y qué población queda representada cuando se condiciona al seguimiento. La muerte trunca la trayectoria individual; una ausencia puede ser temporal; un cambio de informante modifica la observabilidad sin demostrar que cesó la prestación. Esta perspectiva fundamenta sensibilidades de selección y continuidad, manteniendo separados los procesos. La actualización por inflación conserva poder adquisitivo comparable; no representa el valor presente actuarial de una corriente vitalicia.

La contribución de Ciencia de Datos consiste en una cadena reproducible de identificación, titularidad, eventos, estados desconocidos y agregados. Esa construcción permite relacionar la evidencia transversal y longitudinal sin duplicar beneficios ni convertir la información del hogar en ingreso individual. La reproducibilidad sirve al argumento sustantivo y no sustituye la validación conceptual de las preguntas.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Examinar en ENASEM 2001–2021 la relación descriptiva entre expansión de recepción pensionaria y apoyos públicos, brechas de cobertura y monto real, incorporación y continuidad de receptores, identificando grupos sin vía propia K/A y delimitando la sensibilidad de esa lectura a mortalidad registrada y pérdida de observación.

1.5.2. Objetivos específicos

1. Distinguir pensión propia K, pensión del cónyuge, apoyo propio A y prestación explícita de vejez A5, con sus superposiciones, negativas y estados desconocidos.

2. Describir cobertura propia y diferencias por sexo, edad, escolaridad inicial, tamaño de localidad y actividad, utilizando denominadores compatibles con cada pregunta.

3. Comparar montos nominales y reales bajo una referencia de precios común y valorar prestaciones parciales frente a una referencia económica histórica compatible, sin inferir ingreso total o pobreza.

4. Contrastar nuevos receptores observados y continuos en las ventanas monetarias centrales, examinando composición basal y evidencia institucional.

5. Distinguir variaciones de medianas transversales de cambios monetarios individuales y evaluar su precisión y sensibilidad temporal.

6. Examinar quién permanece observable, fallece, responde por sustituto o presenta información insuficiente, sin atribuir a los no observados trayectorias monetarias desconocidas.

1.6. Hipótesis y proposiciones contrastables

La hipótesis general es que *la ampliación de la cobertura no necesariamente estuvo acompañada de una reducción equivalente de las desigualdades monetarias ni de una mejora uniforme del poder adquisitivo.* Se trata de una proposición a evaluar por vía, periodo y población, no de una conclusión demostrada para todo 2001–2021.

Se organiza su evaluación en tres proposiciones:

H1. En ventanas de comparabilidad suficiente puede coexistir mayor recepción con una variación no positiva de la mediana real entre receptores. Se contrastan por separado variaciones de cobertura y de monto; un contraejemplo con aumento real limita cualquier generalización.

H2. La distribución monetaria de los nuevos receptores puede diferir de la de los continuos, y ese contraste puede variar entre K, A y subgrupos institucionales. La diferencia mediana y sus intervalos se evalúan sin presuponer que una coincidencia de medianas implique equivalencia.

H3. Una reducción de la brecha de cobertura entre hombres y mujeres puede coexistir con diferencias monetarias persistentes entre receptores. El cambio de la brecha de montos se estima directamente: un intervalo que incluya cero no acredita un ensanchamiento o cierre.

Estas proposiciones sistematizan una evidencia que ya fue explorada. No corresponden a un protocolo preregistrado ni convierten los contrastes seleccionados después del análisis en confirmación independiente. Los intervalos son puntuales y condicionados a la muestra observada. Las definiciones matemáticas y reglas para resultados nulos aparecen en el capítulo 3; el balance de evidencia y contraejemplos se desarrolla en los capítulos 4 y 5.

1.7. Alcance y delimitaciones

La población principal comprende personas registradas vivas, de 60 años o más en cada visita, con entrevista directa. Se conserva el panel no balanceado: cada corte incluye a quienes cumplen su elegibilidad y cada intervalo sigue IDs verificables sin exigir seis presencias. Los sustitutos válidos se mantienen como sensibilidad. El maestro completo de 99 676 personas-ronda y 27 171 personas constituye el marco de integración, no el denominador de todos los resultados.

K y A son conceptos operacionales de la encuesta. K no acredita contributividad y A no equivale a una pensión no contributiva homogénea. Los montos representan eventos captados o sumas personales parciales; no ingreso económico completo. Se utilizan precios de septiembre de 2026 como referencia común, sin incorporar una ronda adicional del estudio.

Las rupturas de cuestionario limitan la lectura temporal. K 2003–2012 y K 2015–2018, así como A 2001–2003 y A 2018–2021, no se interpretan como altas o bajas homologadas. La mortalidad y las pérdidas son sensibilidades complementarias: no se estima supervivencia completa, ni se repondera por observación ni se imputan recursos posteriores al fallecimiento. Tampoco se desarrolla un modelo predictivo de vulnerabilidad.

1.8. Contribución y organización de la tesis

La literatura ya estudia seguridad económica, fuentes de ingreso, dinámica transversal y longitudinal, y diferencias entre acceso y beneficio pensionario (DeGraff et al., 2018; Perez-Arce et al., 2021; García García, 2025). La aportación específica se sitúa en el contraste conjunto de incorporación y continuidad, montos reales, composición basal e instituciones para las dos ventanas centrales, con incertidumbre que respeta las observaciones de una misma persona. Es una ampliación empírica delimitada, no una pretensión de prioridad conceptual frente a toda la literatura.

El capítulo 2 presenta conceptos, antecedentes y cronología institucional. El capítulo 3 define fuentes, universos y estimandos. El capítulo 4 articula cobertura, montos, incorporación y continuidad, preservando nulos y contraejemplos. El capítulo 5 discute el alcance de la hipótesis y de la contribución. Los anexos conservan la descripción complementaria de CP1 y los pendientes reales de revisión.

Capítulo 2

Marco teórico, antecedentes y políticas públicas

2.1. Protección económica durante la vejez

La protección económica comprende recursos y arreglos institucionales que permiten atender necesidades cuando cambian la participación laboral, la estructura familiar y las condiciones de salud. Su evaluación debe distinguir acceso, cuantía, estabilidad y suficiencia. Una persona puede recibir una prestación pequeña y otra carecer de una vía propia, aunque ambas compartan hogar con un receptor. La presencia de un ingreso y el derecho personal que lo origina describen dimensiones relacionadas, pero diferentes.

El patrimonio representa recursos acumulados, mientras que pensiones y apoyos son flujos. ENASEMsimple incorpora patrimonio neto del entrevistado y su cónyuge cuando procede (Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, 2025). Duplicar ese stock en dos registros personales no crea dos activos independientes. Su liquidez y reparto no se observan automáticamente. Por ello, esta tesis concentra sus estimandos monetarios en prestaciones captadas y mantiene el patrimonio como contexto, sin construir una etiqueta de vulnerabilidad patrimonial.

La seguridad de recursos también tiene una dimensión temporal: continuidad de observación no es continuidad garantizada del pago. Puede existir censura izquierda cuando la recepción precede a la primera entrevista y falta de observación entre visitas. La distinción entre estado registrado y trayectoria real es necesaria antes de interpretar un inicio o un cese de declaración.

2.2. Sistemas pensionarios y heterogeneidad institucional

Una pensión contributiva está ligada a un esquema de aseguramiento o participación ocupacional y puede corresponder a retiro, invalidez, accidente o supervivencia. La viudez no convierte automáticamente una pensión en no contributiva: quien recibe el derecho derivado es su beneficiario, aunque la historia de cotización provenga de otra persona (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, 2007). Las prestaciones de vejez sin requisito contributivo se distinguen de estos mecanismos, pero también de subsidios productivos, transferencias educativas y apoyos en especie.

La institución declarada no identifica necesariamente el régimen individual, la contingencia precisa ni el historial de aportaciones. Tampoco determina si una cantidad corresponde solo a esa institución cuando el cuestionario permite selección múltiple. Esta heterogeneidad impide interpretar el conjunto K como una medida pura de pensiones contributivas o comparar sus importes como si todos provinieran de un solo sistema.

2.2.1. Regímenes de 1973 y 1997, cuentas individuales y AFORE

En el IMSS coexisten pensiones asociadas al régimen de 1973 y al esquema vigente desde julio de 1997. La nueva Ley del Seguro Social fue publicada en 1995; su fecha de publicación no debe confundirse con la entrada en vigor del régimen habitualmente denominado de 1997. El acuerdo institucional de 2015 distingue a quienes cotizaron antes del primero de julio de 1997. Las disposiciones transitorias de la ley regulan la opción entre esquemas de quienes reúnen las condiciones previstas. Conocer que una persona declara IMSS en ENASEM no establece cuál de esas opciones ejerció (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1995; Instituto Mexicano del Seguro Social, 2015).

El sistema de cuentas individuales vincula la acumulación para el retiro con una cuenta administrada por una AFORE. La Ley del Seguro Social regula la cuenta y las modalidades de prestación; la identificación de una institución otorgante no equivale a observar el saldo de esa cuenta, el historial de cotización o la modalidad de pago. Para la tesis, esta distinción permite separar la institución declarada de la historia laboral que sería necesaria para explicar el acceso a determinada prestación (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, arts. 159 y 175). No se asignan automáticamente los regímenes 1973/1997 según edad, institución o año de entrevista. Tampoco se extrapolan a otras instituciones las reglas del IMSS: la reforma del ISSSTE de 2007 tiene disposiciones y regímenes transitorios propios (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2007).

2.2.2. Conceptos institucionales y variables de la encuesta

Las letras K y A se utilizan en la investigación como convenciones de medición, no como clasificación jurídica. K resume recepción propia en las contingencias pensionarias auditadas. A representa el donativo público adicional captado en dinero o especie y puede reunir apoyos diferentes. El indicador A5 se restringe a la opción explícita de programa de vejez en 2021; no identifica retrospectivamente ese programa en todas las rondas. Una clasificación contributiva requeriría evidencia adicional por beneficio y régimen (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018, 2021).

La existencia de un apoyo del hogar tampoco establece quién lo recibió. Separar K propia, K del cónyuge y A propia es una condición del análisis distributivo. La unión K/A indica presencia de alguna vía propia y permite superposición; no es suma de importes ni un total económico. La falta de respuesta sobre una vía sigue siendo desconocimiento, aunque otra sí sea observada.

2.3. Brechas de acceso, monto y poder adquisitivo

Una brecha de cobertura compara tasas de recepción dentro de grupos; una brecha de monto compara distribuciones entre receptores con dinero medido. Sus denominadores difieren. Un grupo puede tener baja cobertura y, al mismo tiempo, una mediana alta entre las pocas personas que reciben. Interpretar esta combinación exige conservar a las personas sin recepción en el análisis de acceso, sin asignarles automáticamente importe cero en la distribución condicionada de beneficios.

La educación inicial, el sexo, la cohorte y el tamaño de localidad pueden acompañar trayectorias laborales y formas de acceso diferentes. La comparación descriptiva no separa su contribución causal. La ocupación registrada en una visita tampoco reconstruye años cotizados, informalidad histórica o régimen de retiro. En consecuencia, las diferencias por perfil muestran heterogeneidad y posibles preguntas explicativas, sin identificar por sí solas mecanismos.

El poder adquisitivo requiere expresar importes en una unidad temporal común. La actualización por INPC permite comparar cuánto representan los pesos declarados frente a una misma estructura general de precios. No mide las necesidades particulares de cada hogar, precios regionales o gasto de salud individual, ni vuelve equivalentes instrumentos distintos. Si aumenta el importe nominal menos que el índice de referencia, la cantidad real puede disminuir; la conclusión sobre una mediana transversal puede depender también de quiénes integran la distribución.

La suficiencia económica es una pregunta más amplia que el poder adquisitivo de una prestación. La LPI sirve aquí como referencia mensual por persona para una canasta alimentaria y no alimentaria, con ámbitos rural y urbano. Comparar una prestación parcial con la línea no permite clasificar a su receptor como pobre: faltan otros ingresos, recursos compartidos, tamaño del hogar y necesidades. A la inversa, una prestación sobre el umbral no prueba suficiencia económica integral. La metodología monetaria del capítulo 3 mantiene separadas estas interpretaciones.

2.4. Expansión histórica de la oferta pública, 2001–2021

La cronología identifica cambios de elegibilidad e importes normativos, no tratamientos asignados a las personas de ENASEM. Distingue el documento vigente en cada año, su fecha de entrada en vigor y el periodo recordado por la entrevista. Los importes que siguen son nominales de cada versión. Las entregas bimestrales se expresan en equivalente mensual y no autorizan a dividir nuevamente una cantidad que la encuesta ya solicita por mes.

2.4.1. Antecedentes locales y expansión federal

La documentación del Distrito Federal sitúa en marzo de 2001 el inicio del apoyo alimentario y de atención dirigido a residentes de 70 años o más. La ley de pensión alimentaria se publicó en noviembre de 2003 y la ampliación a 68 y 69 años se aplicó desde 2009. Las reglas de 2017 para la Ciudad de México establecían residencia permanente de al menos tres años y una transferencia mensual de 1,132.35 pesos, vinculada a media Unidad de Medida y Actualización diaria. Ese importe corresponde a la versión de 2017: no se proyecta hacia el origen ni se interpreta como poder adquisitivo constante (Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, 2015; Gobierno de la Ciudad de México, 2017).

En el ámbito federal, las reglas de septiembre de 2003 del Programa de Atención a los Adultos Mayores contemplaban personas de 60 años o más en pobreza alimentaria, en localidades rurales de hasta 2,500 habitantes con alta o muy alta marginación. Esa versión documenta un apoyo de 700 pesos mensuales y restricciones sobre otros apoyos similares. Su existencia es un antecedente pertinente, pero no acredita que todas las versiones posteriores hayan mantenido ese importe ni que se trate del mismo programa que 70 y Más (SEDESOL; recursos presupuestados en INAPAM, 2003).

Las reglas de 2007 establecieron el programa dirigido a personas de 70 años o más en

zonas rurales, con un apoyo mensual de 500 pesos y entrega ordinaria bimestral. La cobertura territorial cambió: se documentan localidades de hasta 2,500 habitantes en 2007, hasta 20,000 en 2008 y hasta 30,000 en 2009; las reglas para 2012 incluyeron localidades de mayor tamaño. Esta expansión modifica el universo elegible, de modo que una variación posterior en cobertura de la encuesta no se podría interpretar únicamente como cambio de comportamiento individual (SEDESOL; DG Atención a Grupos Prioritarios, 2007; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2008; SEDESOL, 2008, 2011).

En 2013 el programa pasó a denominarse Pensión para Adultos Mayores y redujo la edad mínima a 65 años. Las reglas iniciales exigían no recibir ingresos por jubilación o pensión contributiva y dispusieron un apoyo de 525 pesos mensuales, con aplicación del nuevo importe a partir del segundo bimestre. La versión para 2014 introdujo el criterio de ingreso pensionario contributivo no superior a 1,092 pesos mensuales y un apoyo de 580 pesos, que también se documenta en las reglas para 2018. El criterio de 1,092 pesos no debe atribuirse a la regla inicial de febrero de 2013 (SEDESOL, 2013a,b, 2017).

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores modificó nuevamente el diseño en 2019. Las reglas contemplaron 68 años como edad general, 65 para personas indígenas y la continuidad de personas de 65 a 67 años inscritas en el padrón de 2018. El importe de esa versión fue de 1,275 pesos mensuales, entregados bimestralmente. Sus condiciones permiten distinguir el programa de la focalización contributiva precedente; no debe suponerse exclusividad entre una pensión contributiva y una prestación no contributiva (Secretaría de Bienestar, 2019).

Las reglas iniciales de 2021 establecieron 1,350 pesos mensuales y conservaron condiciones diferenciadas de edad, incluidas personas indígenas y afromexicanas. El acuerdo publicado el 7 de julio de 2021, vigente desde el día siguiente, amplió la edad general a 65 años y estableció 1,550 pesos mensuales. La reforma ocurre dentro del año: para relacionarla con ENASEM deben conocerse la fecha efectiva de entrevista y el periodo al que refiere cada pregunta. Una recepción referida al año anterior no demuestra exposición a la ampliación de julio de 2021 (Secretaría de Bienestar, 2020, 2021).

2.4.2. Otros apoyos y diversidad territorial

Las transferencias adicionales exceden las pensiones de vejez. Oportunidades incluyó un componente para personas mayores, mientras PROSPERA integró intervenciones diferentes. Los programas productivos y las becas no se vuelven pensiones por estar dirigidos a hogares donde reside una persona mayor (SEDESOL; Coordinación Nacional de Oportunidades, 2006; Secretaría de Desarrollo Social, 2007; SEDESOL; Coordinación Nacional PROSPERA, 2014).

La categoría A debe leerse con esta amplitud, incluyendo la valoración de especie cuando el instrumento la contempla.

Los inventarios federal, estatal y municipal muestran oferta pública heterogénea y discontinuidades documentales (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, s.f.c,s,s). Su unidad es la intervención documentada por territorio y periodo, no la persona beneficiaria. La existencia local de una intervención no acredita su recepción individual; la falta de una fila documental no demuestra ausencia de apoyo. Estos inventarios se conservan como contexto y no se enlazan a las personas por residencia, edad o coincidencia de importe.

2.4.3. Lo que permite interpretar la cronología

Los cambios normativos ofrecen un marco para preguntar qué perfiles podrían incorporarse y si los importes declarados guardan correspondencia con referencias conocidas. No prueban que una respuesta A pertenezca al programa federal, que el código institucional agrupado K sea exclusivamente ese programa o que una persona recibiera la cuantía normativa sin interrupción. La fecha real de entrevista y la referencia al año pasado pueden situar la observación monetaria antes o después de una modificación.

En particular, la ampliación de acceso y la menor mediana K 2012–2015 pueden ser compatibles con una mezcla diferente de receptores. Establecer cuánto se debe a la política exigiría identificar exposición, elegibilidad, historia de participación y un diseño contrafactual. La presente tesis describe esa compatibilidad sin atribuir eficacia o efectos a la reforma.

2.5. Antecedentes empíricos y comparación crítica

2.5.1. Seguridad económica y observación longitudinal

Aguila et al. (2011) documentan recursos, pensiones y desigualdad en México, por lo que la descripción de heterogeneidad pensionaria tiene antecedentes. Más directamente, DeGraff et al. (2018) comparan ingresos, activos y fuentes en cortes y una muestra longitudinal ENASEM 2001–2012 de personas de 50 años o más. Utilizan estadísticas ponderadas, pesos reales de 2001 y recursos de pareja divididos entre sus integrantes. Ya distinguen cambios entre periodos y envejecimiento de las mismas personas. Esta tesis no introduce esa distinción: estudia prestaciones propias y ventanas posteriores específicas, con incorporación y continuidad observadas como grupos monetarios.

2.5.2. Cobertura amplia e ingreso pensionario

Perez-Arce et al. (2021) estudian China, India y México. Para México utilizan rondas 2001/2003/2012, comparan definiciones inclusiva y exclusiva de cobertura y analizan ingresos pensionarios e historias laborales. Una cobertura más inclusiva reduce gradientes educativos de acceso, mientras persisten diferencias en ingreso promedio. El desacople acceso–monto no es, por tanto, una novedad conceptual de esta tesis. Sus medias anuales, poblaciones y ponderadores tampoco son intercambiables con nuestras medianas mensuales K/A. El trabajo es un documento de investigación, no una versión arbitrada acreditada aquí.

2.5.3. Brechas de género y selección a recepción

García García (2025) examina brechas de género con ENASEM y antecedentes laborales, enfocándose en jubilación en 2018 y personas de 65 años o más. Utiliza selección a recepción y descomposiciones de cobertura y beneficio; la diferencia de monto no tiene la misma evidencia estadística que la de cobertura. Nuestro estimando es una diferencia de medianas K más amplia, en 60+ y 2012–2015. No constituye una refutación directa. Además, selección a recibir pensión y selección por muerte o pérdida de entrevista son problemas diferentes. La fuente es un trabajo de investigación de El Colegio de México, no un artículo arbitrado acreditado.

2.5.4. Evaluación de programas y límites de transferencia

La literatura también contiene diseños que identifican programas y variaciones de elegibilidad: Galiani et al. (2016) y Juarez and Pfutze (2015) estudian prestaciones no contributivas con estrategias cuasiexperimentales; Aguila et al. (2015) analiza una intervención de suplemento de ingreso. Sus conclusiones se refieren a tratamientos y poblaciones definidos. La coexistencia temporal de una reforma y un cambio en K/A no reproduce esos diseños. No se trasladan sus efectos a la recepción K general, a toda A o a las trayectorias monetarias estudiadas aquí.

2.6. Vacío específico y contribución delimitada

Los antecedentes próximos ya relacionan cobertura, ingresos, desigualdad y seguimiento. El espacio específico de esta investigación es comparar nuevos receptores observados y continuos en K 2012–2015 y A 2015–2018, con valores reales, integridad de los eventos captados, composición basal común y contraste institucional, y distinguir ese resultado de cambios individuales y selección de observación.

La aportación no consiste en agregar automáticamente más modelos, sino en hacer explícito qué población representa cada cantidad y qué afirmaciones se mantienen bajo sensibilidades pertinentes. Los intervalos que preservan dependencia individual y las comprobaciones de empates y faltantes permiten delimitar la fuerza del contraste. No identifican altas administrativas, contributividad de toda K, equivalencia de distribuciones A o una causa de la caída de medianas.

Esta diferencia se ha contrastado con los tres antecedentes más cercanos de la auditoría bibliográfica. No demuestra prioridad frente a toda la literatura. El capítulo 5 retoma esa comparación a la luz de las magnitudes e incertidumbre efectivamente obtenidas.

Capítulo 3

Datos y metodología

3.1. Fuente, rondas y construcción del marco analítico

ENASEM es un estudio longitudinal sobre envejecimiento en México, con información individual, familiar y económica. Su diseño incorpora seguimiento, entrevistas por sustituto, entrevistas sobre personas fallecidas y renovación muestral (Wong et al., 2017). Esta investigación utiliza las rondas nominales 2001, 2003, 2012, 2015, 2018 y 2021. ENASEMsimple, versión 2, aporta el maestro persona–ronda y variables armonizadas seleccionadas; los productos económicos originales, construidos e imputados mantienen su procedencia (Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, 2025, 2026).

El marco completo contiene 99 676 personas–ronda y 27 171 personas únicas, sin filtrar globalmente por edad, modalidad o supervivencia. La selección previa de 60+ por visita comprende 56 004 registros de 18 754 personas, incluidos distintos tipos de entrevista. Ninguno de esos totales reemplaza el denominador de las directas elegibles o de las mediciones monetarias de cada contraste.

La integración económica conserva diecisiete fuentes y todas las filas del maestro. Para una fuente F_s, el enlace sigue:

$$M^{(s)} = M^{(s-1)} \bowtie_{\text{izquierda},\, k_s} F_s, \qquad |M^{(s)}| = |M|. \tag{3.1}$$

Se verifica unicidad del lado derecho y cardinalidad uno–a–uno o muchos–a–uno según la unidad de la fuente. No se permiten enlaces muchos–a–muchos ni se resuelven duplicados escogiendo una fila arbitraria.

3.1.1. Identificadores y tiempo

La identidad personal es exactamente `cunicah:np`; los formatos de texto, ceros iniciales existentes y componentes originales se conservan. La clave de observación es ID y ronda, con unicidad comprobada. `ronda` no es `a_o_ent`: la segunda registra el año real de entrevista y puede diferir de la ronda nominal. La duración efectiva entre visitas se calcula con año y mes reales cuando están disponibles; los intervalos nominales consecutivos son dos, nueve, tres, tres y tres años, respectivamente, no una unidad temporal uniforme.

En 2001 se utilizan `cunicah+codent01` y un puente al hogar mediante `unhhid`; en 2003, `cunicah+codent03` traslada el `acthog` económico verificado. Los subhogares de rondas posteriores tienen claves específicas. El hogar aporta contexto a varias personas; esa correspondencia no acredita que su dinero pertenezca a cada integrante. Los controles de identificación y titularidad se conservan separados.

3.2. Poblaciones, modalidades y denominadores

Para cada ronda t, sea $\mathcal{E}_t$ el conjunto de personas registradas vivas, de 60 años o más en esa visita y con entrevista directa. Los códigos `tipent`=1/2 corresponden a directas de seguimiento/nueva muestra; 3/4, a sustitutos, y 5, a entrevista sobre fallecido. Las respuestas válidas por sustituto se conservan como sensibilidad, sin mezclarlas con el principal.

Para la vía $v \in \{K, A, U\}$, con U la unión propia, se distingue:

$$N_t^E = |\mathcal{E}_t|, \quad N_{vt}^C = \sum_{i \in \mathcal{E}_t} \mathbf{1}(R_{ivt} \in \{0,1\}), \quad N_{vt}^{ND} = N_t^E - N_{vt}^C. \tag{3.2}$$

R_{ivt} es el estado de recepción; ND incluye información insuficiente según el contrato de la variable. La cobertura conocida es:

$$\widehat{C}_{vt} = \frac{\sum_{i \in \mathcal{E}_t} \mathbf{1}(R_{ivt} = 1)}{N_{vt}^C}. \tag{3.3}$$

Se informa también el número de receptoras y receptores sin importe válido. El N elegible, conocido, monetario, de eventos y de personas únicas son cantidades distintas. No se suman las personas presentes en varias rondas para estimar personas únicas del periodo.

Los cortes son dinámicos: admiten entrada por edad, renovación de muestra y reaparición. Los pares longitudinales exigen 60+ al inicio, no un panel balanceado. La edad final discordante se conserva como alerta y se evalúa con una sensibilidad 60+ en destino; no se corrige automáticamente. Un registro vivo posterior a una entrevista sobre fallecido se conserva en

la fuente y se separa del principal, sin deducir muerte efectiva ni cobro posterior a ella.

3.3. Definición y titularidad de las vías

3.3.1. Pensión propia K y pensión del cónyuge

La variable `pension_propia_k` es booleana anulable y resume cuatro contingencias pensionarias del bloque auditado. Una afirmativa atribuible al beneficiario basta para recepción; la negativa exige negativas explícitas en las cuatro contingencias. Si la información no permite resolver el estado, permanece ND. La agregación no convierte desconocimiento en ausencia.

La orientación se comprueba con controles, códigos personales y productos individuales de cada ronda. En las rondas tempranas intervienen J1/2001, K96a y códigos históricos del informante; en 2012/2015 se coteja la orientación con NP. En 2018/2021 se exige concordancia de los punteros y del bloque personal. Se conservan las alertas de J1/2001, punteros discordantes y 33 firmas 2015, sin repararlas automáticamente (Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, 2004a,b, 2016, 2017, 2021a,b).

`pension_conyuge_k` se utiliza como contexto cuando la rama y la pareja residente están confirmadas; el complemento con puntero concordante de 2018/2021 mantiene sin pareja e indeterminado como estados distintos. Estado conyugal no sustituye esa verificación. Una pensión por viudez se asigna al beneficiario que cobra, no a la persona que generó el derecho. No se añaden automáticamente transferencias mixtas o importes anteriores y posteriores al fallecimiento que no hayan sido reconciliados.

3.3.2. Apoyo propio A, A5 y superposición

`apoyo_propio` capta el donativo público adicional en dinero o especie. La letra A designa analíticamente este bloque, cuyas preguntas recientes se encuentran en K79/K82; su contenido es más amplio que una pensión no contributiva y requiere atribuir la rama al beneficiario. En 2021, A5 identifica la opción explícita de programa de vejez entre las instituciones de los eventos. No se atribuye retrospectivamente el mismo programa a todas las respuestas A ni se identifica un programa por coincidencia de importe (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2021).

La unión propia se construye mediante lógica de tres estados:

$$R_{iUt} = \begin{cases} 1, & R_{iKt} = 1 \text{ o } R_{iAt} = 1, \\ 0, & R_{iKt} = 0 \text{ y } R_{iAt} = 0, \\ ND, & \text{en otro caso.} \end{cases} \tag{3.4}$$

Una afirmativa puede resolver la unión aunque la otra vía sea ND; ambas recepciones conocidas constituyen otro soporte. Las tasas de K y A no se suman, ni se suman sus medianas para crear un monto de unión. Las tipologías de pareja separan ocho combinaciones conocidas de K propia, K del cónyuge y A propia; las cuatro combinaciones K/A sin pareja y el contexto indeterminado se presentan aparte.

3.3.3. Comparabilidad entre instrumentos

K tiene ventanas condicionadamente comparables 2001–2003,2012–2015 y 2018–2021. A permite 2003–2012,2012–2015 y 2015–2018. Las rupturas K 2003–2012/K 2015–2018 y A 2001–2003/A 2018–2021 impiden interpretar automáticamente altas y bajas homologadas. La unión tiene continuidad conjunta condicionada en 2012–2015 dentro de las ventanas analizadas.

Incluso en una ventana admisible cambia la captación: K 2012/2015 amplía slots e instituciones y A 2015/2018 pasa de apoyo agregado a programas/eventos. La comparabilidad es operacional y condicionada, no invariancia perfecta. Los slots observados no equivalen al número real total de prestaciones. Instituciones múltiples por contingencia no permiten replicar el importe o repartirlo entre sus opciones.

3.4. Montos, periodicidad y productos alternativos

Sea $\mathcal{J}_{ivt}$ el conjunto de eventos originales captados de una vía para el beneficiario i, y m_{ijt} su cantidad mensual válida. La suma observada parcial y la suma íntegra de lo captado se distinguen:

$$P_{ivt} = \sum_{\substack{j \in \mathcal{J}_{ivt} \\ m_{ijt} \text{ válido}}} m_{ijt}, \qquad \text{si existe al menos un importe válido,} \tag{3.5}$$

$$F_{ivt} = \sum_{j \in \mathcal{J}_{ivt}} m_{ijt}, \qquad \text{si todos los eventos captados tienen importe válido.} \tag{3.6}$$

En otro caso el agregado correspondiente es ND, no cero. F significa integridad de la captura disponible: no acredita todos los beneficios realmente recibidos ni ingreso personal completo. El análisis transversal de 07 utiliza P; el contraste monetario focalizado de 08 utiliza F. A5 se describe por evento explícito y no se suma nuevamente como otro ingreso.

Los importes originales solicitan mes normal en pesos mexicanos; las instrucciones normalizan otros periodos. Por tanto, no se divide de nuevo por dos una respuesta mensual porque un programa pague bimestralmente. La valoración de especie en A se conserva como límite: no toda cantidad es flujo efectivo. Los códigos NS/NR, tags Stata, saltos y falta de enlace mantienen su significado específico. Ceros originales tampoco se reinterpretan automáticamente como ausencia real de beneficio.

Los productos imputados y construidos se inventarían separadamente. No se suman al original como ingresos independientes ni se realiza una imputación nueva. La falta de contrato de escala, unidad o beneficiario impide adoptar un campo alternativo por su sola disponibilidad. La reproducción conserva bases y notebooks originales.

3.5. Precios y referencia de suficiencia

3.5.1. INPC y fecha de valoración

Se utiliza exclusivamente la serie mensual oficial INEGI 865541, base segunda quincena de julio de 2018=100, actualización 2024. La referencia congelada es septiembre de 2026, con índice 146,075, verificado en la etapa monetaria al 14 de octubre de 2026.[1] Para un importe M_{ivt}, la actualización es:

$$M^R_{ivt} = M_{ivt} \frac{I_{\text{sep2026}}}{\overline{I}_{y_{it}-1}}, \qquad \overline{I}_{y_{it}-1} = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} I_{y_{it}-1,m}, \tag{3.7}$$

donde y_{it} es el año real de entrevista. Se actualiza cada importe antes de resumir distribuciones. Septiembre2026 es una unidad común de precios, no una nueva observación de recepción en ENASEM.

El mes de pago no está identificado. El año calendario anterior a la entrevista es un criterio explícito para la referencia al año pasado, no una fecha observada de devengo. Las sensibilidades utilizan los doce meses previos al mes real, el promedio del año de entrevista y extremos mensuales del año previo. Las entrevistas tardías conservan su ronda nominal;

[1] Serie: `https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112001700010`. Aviso de referencia: `https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5800864`. Las descargas, fechas y huellas están documentadas en los agregados monetarios.

una fecha desconocida no se inventa. Actualizar por inflación no descuenta flujos, incorpora supervivencia ni calcula un valor presente actuarial.

3.5.2. Prestación relativa a LPI

Se utiliza la serie histórica de LPI de CONEVAL, versión marzo de 2025 reestimada con la actualización 2024, conservada en la etapa 07.[2] La línea mensual por persona distingue ruralidad menor a2 500 habitantes y ámbito urbano de 2 500 o más. El corte analítico de 100 mil habitantes no define esa ruralidad. En 2001/2003 solo las localidades de 100 mil o más tienen ámbito urbano asignable; el resto no se completa mediante suposiciones.

Para una prestación mensual nominal y la línea del mismo periodo y ámbito g_{it}:

$$Q_{ivt} = 100\,\frac{M_{ivt}}{\overline{L}_{g_{it},\,y_{it}-1}}. \tag{3.8}$$

Se resume la distribución de Q, no la razón entre dos medianas. Su N exige importe, fecha y ámbito compatibles. Un valor inferior a100 informa sobre esa prestación parcial frente a la referencia; no clasifica pobreza de la persona o del hogar. Poder adquisitivo constante, razón de prestación a LPI e ingreso completo son estimandos diferentes.

3.6. Incorporación y continuidad observadas

Para $a < b$, se sigue a $\mathcal{E}_a$ mediante enlace izquierdo al destino. Sea $\mathcal{P}_{v,ab}$ el subconjunto reobservado directamente con recepción conocida en ambas visitas y sin conflicto vital excluyente. Los grupos son:

$$\mathcal{N}_{v,ab} = \{i \in \mathcal{P}_{v,ab} : R_{iva} = 0, R_{ivb} = 1\}, \qquad \mathcal{C}_{v,ab} = \{i \in \mathcal{P}_{v,ab} : R_{iva} = 1, R_{ivb} = 1\}. \tag{3.9}$$

Se denominan nuevos observados y continuos. El primer grupo no identifica la fecha de otorgamiento y puede haber tenido la otra vía propia al inicio. El segundo no acredita recepción sin interrupción ni la misma prestación administrativa entre visitas.

El contraste mediano de destino, entre quienes tienen F_{ivb} válido, es:

$$\widehat{\nu}_{v,ab} = \widehat{m}(F^R_{ivb} \mid \mathcal{N}_{v,ab}) - \widehat{m}(F^R_{ivb} \mid \mathcal{C}_{v,ab}). \tag{3.10}$$

$\widehat{m}$ es la mediana usual: en N par, promedio de los dos valores centrales. El contraste principal

[2] Archivo: `https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos.zip`. La definición y la versión se preservan en el manifiesto de fuentes.

se concentra en K 2012–2015 y A 2015–2018. Las instituciones son evidencia de subgrupo; al comparar K total con IMSS/ISSSTE se respeta el solapamiento, sin repartir dinero por institución.

Para continuos con dos importes íntegros, se calcula:

$$\Delta_{iv,ab} = F^R_{ivb} - F^R_{iva}, \qquad \widehat{d}_{v,ab} = \widehat{m}(\Delta_{iv,ab}). \tag{3.11}$$

En general, $\widehat{m}(F^R_b) - \widehat{m}(F^R_a) \neq \widehat{m}(F^R_b - F^R_a)$, incluso usando los mismos pares. Tampoco la variación porcentual de medianas de dos cortes representa un cambio personal. Los N distintos de pares parciales de 07 e íntegros de 08 no se intercambian.

3.7. Brechas y estandarización de composición

Para grupos g_1, g_2, las brechas son diferencias firmadas de cobertura o de medianas entre receptores:

$$\widehat{B}^C_{vt} = \widehat{C}_{vt,g_1} - \widehat{C}_{vt,g_2}, \qquad \widehat{B}^M_{vt} = \widehat{m}(M^R \mid g_1) - \widehat{m}(M^R \mid g_2). \tag{3.12}$$

Se utiliza hombre menos mujer para sexo, y cambio de brecha $\widehat{B}_{vb} - \widehat{B}_{va}$. La escolaridad se mide en la primera entrevista; no es una trayectoria educativa actual. Edad, localidad y actividad son las variables definidas por el contrato de cada comparación, sin tratar ocupación actual como historia contributiva.

La estandarización de nuevos y continuos utiliza celdas basales de sexo, edad 60–64/65–69/70+ y escolaridad 0–5/6+. El soporte $\mathcal{S}$ exige al menos 20 por grupo y celda, al menos cuatro celdas y cobertura mínima de 70 % de cada grupo. La mezcla objetivo es:

$$\widehat{w}_s = \frac{n_{\mathcal{N},s} + n_{\mathcal{C},s}}{\sum_{r\in\mathcal{S}}(n_{\mathcal{N},r} + n_{\mathcal{C},r})}, \qquad \widehat{G}_g(x) = \sum_{s\in\mathcal{S}} \widehat{w}_s\, \widehat{G}_{g,s}(x). \tag{3.13}$$

La mediana ajustada es el inverso de esa CDF:

$$\widetilde{m}_g = \text{ínf}\{x : \widehat{G}_g(x) \geq 0{,}5\}, \qquad \widetilde{\nu} = \widetilde{m}_{\mathcal{N}} - \widetilde{m}_{\mathcal{C}}. \tag{3.14}$$

No se promedian medianas de celdas. El comparador sin ajuste usa el mismo soporte y convención CDF, que puede diferir de la mediana usual para N par. La sensibilidad añade localidad. Equilibrar estas características no corrige confusión no observada ni selección por muerte, y no permite atribuir causalmente una fracción del contraste a composición.

3.8. Precisión, empates y faltantes

3.8.1. Bootstrap de personas y sensibilidad por folio

La validación focalizada utiliza 9 999 réplicas no paramétricas, con semilla base 20261014. Para cada escenario se remuestrean IDs completos con reemplazo:

$$(W_1^{*(r)}, \ldots, W_n^{*(r)}) \sim \text{Multinomial}\left(n; \frac{1}{n}, \ldots, \frac{1}{n}\right). \tag{3.15}$$

La misma multiplicidad de una persona gobierna sus visitas y subgrupos. Así se preserva dependencia del cambio individual, de las brechas en cortes con personas repetidas y del contraste entre K total y su subgrupo institucional. No se remuestrean filas persona–ronda como observaciones independientes. El soporte de composición se fija en el original y su mezcla objetivo se reestima por réplica.

Para un estimador $\widehat{\theta}$, el IC percentil es:

$$IC_{95\,\%}(\theta) = [q_{0{,}025}(\widehat{\theta}^*),\ q_{0{,}975}(\widehat{\theta}^*)]. \tag{3.16}$$

El remuestreo conserva empates y evita exigir normalidad de los importes. Sus fundamentos se encuentran en Efron (1982); la necesidad de respetar dependencia dentro del agrupamiento es discutida por Cameron and Miller (2015). No se trasladan automáticamente a medianas los resultados de regresión de esa literatura.

La sensibilidad remuestrea folios `cunicah`, conservando sus integrantes y visitas. No acredita hogar actual, UPM, estratos o probabilidades de inclusión. Cada procedimiento supone independencia entre sus unidades remuestreadas; no resuelve dependencia geográfica no identificada. Se revisan réplicas no estimables, celdas vacías y estabilidad de los extremos al dividir las réplicas en mitades. Los IC son puntuales, no simultáneos para todas las comparaciones auxiliares.

3.8.2. Comprobación de medianas por rangos

Para la mediana cruda se emplean también estadísticos de orden. Sea Z una variable binomial de parámetros n y $p = 1/2$. Se elige el mayor k con $\Pr(Z \leq k-1) \leq \alpha/2$. El intervalo resultante es:

$$[X_{(k)}, X_{(n-k+1)}]. \tag{3.17}$$

Para diferencia de dos medianas se combinan intervalos individuales al 97,5 % por Bonferroni, con cobertura al menos 95 % bajo los supuestos correspondientes. La comprobación no se

aplica a restas de contrastes solapados ni al ajuste CDF; para ellos se mantiene el remuestreo conjunto. Los empates pueden producir intervalos conservadores o colapsados: un intervalo de amplitud cero en la distribución registrada no elimina error de declaración o incertidumbre de población.

3.8.3. Información monetaria incompleta

Se reportan N de receptores, importes válidos y faltantes. Las cotas externas sitúan la mediana que podría obtenerse entre todos los pares de recepción conocida si los montos faltantes ocupasen posiciones extremas. Para niveles se admite no negatividad sin máximo supuesto; para cambios no se impone rango. El cálculo altera posiciones teóricas, no asigna dinero a personas. No es imputación ni IC, y excluye de su universo a fallecidos, ausentes, sustitutos y recepción desconocida.

Los procedimientos no producen inferencia nacional. Se condicionan a muestra observada, definiciones, soporte y medición; no incorporan diseño complejo validado, error de declaración, omisión de eventos, identidad administrativa o selección no observada. Un IC que incluye cero no establece diferencia ni prueba equivalencia. Uno que lo excluye no acredita importancia sustantiva, robustez a fechas o causalidad.

3.9. Mortalidad y seguimiento como sensibilidad

El seguimiento distingue fallecimiento registrado, ausencia de estado vital desconocido, sustituto vivo, recepción ND, conflicto vital y entrevista directa con estado conocido. Las reapariciones acreditan que algunas ausencias son temporales; un registro de fallecido posterior no fecha retrospectivamente la muerte en la visita ausente. Los intervalos desiguales impiden interpretar porcentajes de destino como tasas anuales.

Condicionar la trayectoria a estar vivo y observado cambia el estimando. La muerte no es falta ordinaria de una respuesta de una persona viva: la medición posterior deja de corresponder a la misma trayectoria. Kurland et al. (2009) fundamentan la necesidad de vincular el método con ese objetivo. Aquí se comparan descriptivamente destinos y características basales, sin imputar prestaciones posteriores al fallecimiento.

No se implementa ponderación por probabilidad inversa de observación, Kaplan–Meier, Cox o un modelo de selección a montos. Tales métodos exigirían estimandos, tiempos, supuestos de observación e información adicionalmente validados. La estandarización de receptores observados no sustituye esa tarea.

3.10. Reproducibilidad y límites del diseño

La integración, definiciones y resultados se conservan en los ocho notebooks; el núcleo económico procede de 06–08 y su validación de precisión. La selección editorial exporta cifras y cuadros desde sus agregados, sin ejecutar nuevamente uniones, clasificaciones o análisis. Los códigos de procedencia, manifiestos y semillas permiten reproducir deliberadamente cada etapa. El informe general mantiene la evidencia acumulativa y el manuscrito presenta una selección con población, unidad, denominador y límites.

Las limitaciones de titularidad temprana, instrumentos, selección y representatividad permanecen aunque la compilación y las pruebas sean satisfactorias. No se recupera un ingreso total ni se prueba suficiencia integral; tampoco se identifica un efecto causal de política ni se valora actuarialmente una renta vitalicia. Las conclusiones deben referirse a las vías y ventanas efectivamente observadas.

Capítulo 4

Resultados

4.1. Distribución y superposición de vías propias

El cuadro 4.1 distingue recepción propia K, apoyo propio A y unión de ambas vías entre personas vivas de 60 años o más con entrevista directa. Cada tasa conserva su denominador conocido y cada fila corresponde a un corte. Las diferencias de cobertura entre filas que atraviesan rupturas no se interpretan como una trayectoria homologada.

Cuadro 4.1: Recepción propia y estados de información por ronda, directas 60+, 2001–2021

Ronda	N elegible	K: % (N)	A: % (N)	Unión: % (N)	ND K/A/unión	Ambas negativas
2001	6 812	24, 74 (6 790)	9, 81 (6 789)	33, 23 (6 789)	22/23/23	4 533
2003	6 970	25, 53 (6 894)	12, 98 (6 894)	36, 64 (6 894)	76/76/76	4 368
2012	8 888	32, 26 (8 738)	17, 99 (8 750)	47, 42 (8 734)	150/138/154	4 592
2015	9 640	43, 76 (9 504)	27, 65 (9 513)	65, 79 (9 508)	136/127/132	3 253
2018	9 107	35, 89 (9 047)	30, 56 (9 045)	62, 74 (9 039)	60/62/68	3 368
2021	9 424	34, 82 (9 366)	52, 59 (9 363)	67, 97 (9 366)	58/61/58	3 000

Nota: Cada tasa usa el N conocido entre paréntesis; ND se cuenta sobre el N elegible de la fila y no significa negativa. Unión: alguna afirmativa; no: ambas negativas. K y A se superponen. Las filas son cortes separados, no una serie homogénea a través de rupturas K 2003–2012/K 2015–2018 o A 2001–2003/A 2018–2021.

Fuente: Elaboración propia, ENASEM; agregados de notebooks 06–08 y validación focalizada del informe general, secciones 10.2–10.7. Sin ponderación nacional.

La superposición de K y A implica que sus porcentajes no son aditivos. Una afirmativa basta para identificar alguna vía propia; clasificar la combinación exclusiva requiere información adicional. Este criterio explica que el N de unión conocida pueda exceder el de ambas recepciones conocidas. La información del cónyuge se analiza como contexto y no aumenta la cobertura propia por asignación automática.

En 2021, 6 366 de 9 366 personas con unión conocida reportan al menos una vía propia (67, 97 %). Hay 3 000 negativas explícitas de ambas vías y 58 estados de unión desconocida entre 9 424 directas elegibles. Son estados diferentes: las negativas no demuestran ausencia de todos los recursos económicos y los desconocidos no se añaden a las negativas.

La tipología documentada identifica 538 directas con pareja confirmada y solo K del cónyuge, con negativas propias K/A; otras 884 tienen negativas propias y ausencia explícita de pareja residente. Ambos grupos forman parte de las negativas propias, pero su contexto difiere. En el primero no se conoce el reparto efectivo del dinero del cónyuge; en el segundo no se infiere que falte todo apoyo familiar. Esta distinción responde a quiénes no tienen una vía propia identificada, sin convertirla en clasificación de pobreza o dependencia económica completa.

4.2. Brechas de cobertura por características socioeconómicas

Las diferencias de acceso no tienen la misma dirección para todas las vías. En 2021, la unión es 73, 35 % entre quienes no registran escolaridad (1 013/1 381), frente a 66, 10 % con al menos diez años (940/1 422). No se concluye que el primer grupo tenga mejores recursos: la comparación monetaria de la sección 4.4 muestra un contraste diferente.

Por edad, la unión pasa de 26, 44 % en 60–64 (598/2 262) a 92, 82 % en 70+ (4 733/5 099). Es una comparación entre perfiles contemporáneos, no un aumento de esa magnitud al envejecer la misma persona. Las reglas de edad, la generación, la recepción previa y la supervivencia no se separan causalmente.

En localidades menores de 100 mil habitantes, la unión alcanza 66, 97 % (2 678/3 999), frente a 68, 72 % (3 688/5 367) en las mayores. El corte no identifica ruralidad estricta y la proximidad de tasas de unión no prueba igualdad de recursos o necesidades.

La brecha hombre–mujer requiere distinguir el nivel de cada corte del cambio entre ellos. En 2012–2015, la diferencia de cobertura de unión se reduce, mientras la diferencia K aislada no presenta un cambio preciso. Los intervalos y denominadores aparecen conjuntamente con la brecha monetaria en el cuadro 4.3. La ocupación se mantiene como perfil descriptivo en los agregados: no se interpreta retirado/incapacitado/no trabaja como una categoría homogénea de pensionados ni se añade un modelo laboral explicativo.

4.3. Evolución de montos nominales y reales

El cuadro 4.2 conserva el nivel nominal y el poder adquisitivo común de los importes captados. El número de receptoras y receptores es mayor que el N con monto válido. Los cuantiles de los cortes responden a sus distribuciones disponibles y no a un panel de beneficiarios fijos.

Cuadro 4.2: Montos mensuales captados y referencia económica, directas 60+, 2001–2021

Ronda	Vía	N recibe	N nom./real	Mediana nominal ($)	Mediana real ($)	Prestación/ LPI: mediana % (N)
2001	K	1 680	1 608/1 608	1 227,00	3 856,54	80,38 (1 170)
2003	K	1 760	1 714/1 714	1 490,00	4 191,92	86,62 (1 247)
2012	K	2 819	2 633/2 633	2 200,00	4 233,66	92,84 (2 632)
2015	K	4 159	3 965/3 965	2 200,00	3 766,01	78,22 (3 963)
2018	K	3 247	2 994/2 994	2 800,00	4 279,56	95,58 (2 994)
2021	K	3 261	3 062/3 062	4 000,00	5 438,89	119,49 (3 062)
2001	A	666	625/625	200,00	628,61	20,39 (81)
2003	A	895	821/821	250,00	703,34	28,87 (142)
2012	A	1 574	1 535/1 534	500,00	962,20	24,09 (1 533)
2015	A	2 630	2 582/2 582	550,00	941,50	20,76 (2 582)
2018	A	2 764	2 699/2 699	580,00	886,48	20,47 (2 699)
2021	A	4 924	4 883/4 883	1 550,00	2 107,57	43,66 (4 883)
2021	A5	4 784	4 758/4 758	1 550,00	2 107,57	43,66 (4 758)

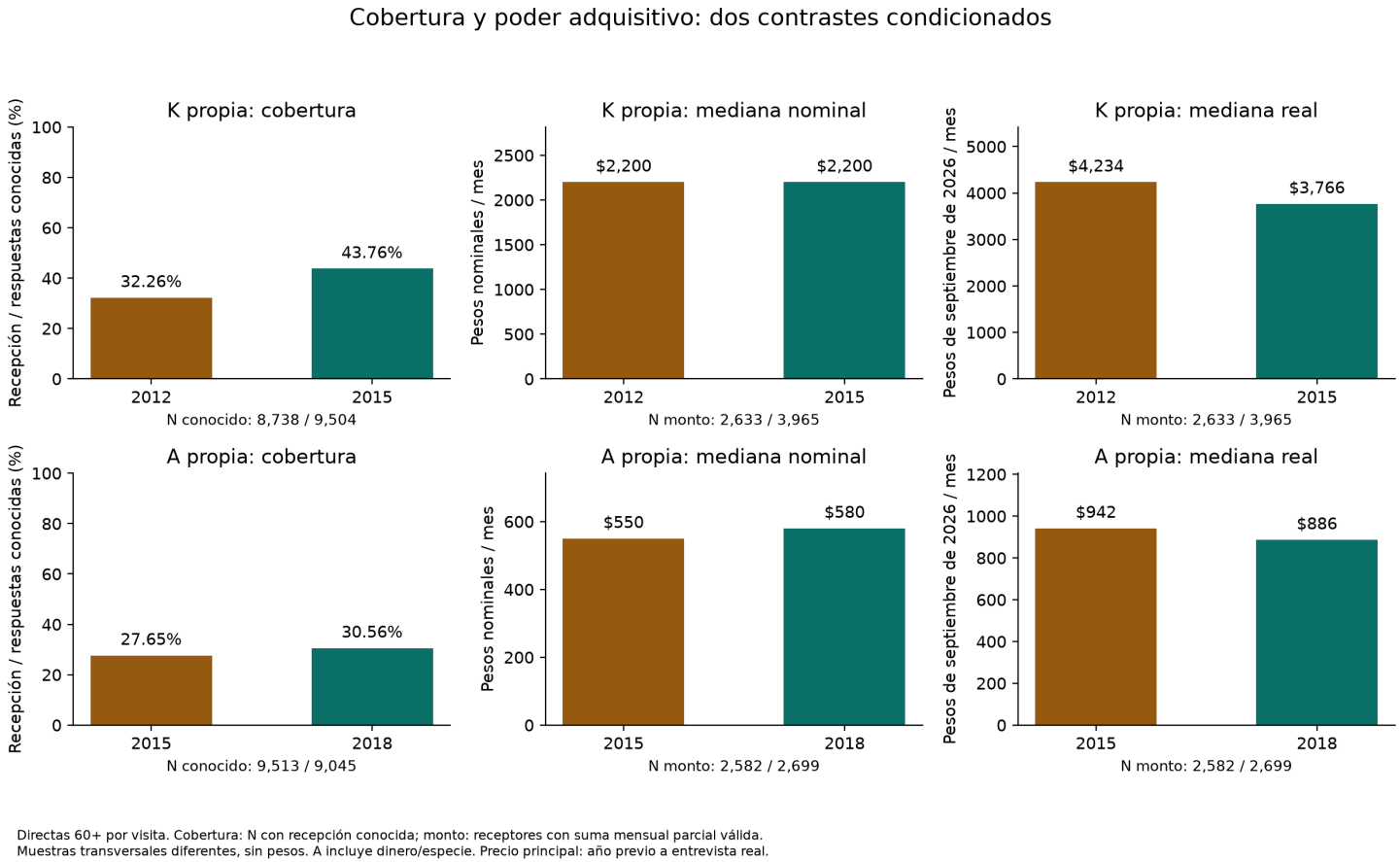
Nota: K/A: suma personal observada parcial, no ingreso total. A5: evento explícito de vejez; no se añade de nuevo a A. Pesos reales de septiembre de 2026, precios del año calendario anterior a entrevista real. LPI por persona/mes del mismo periodo: la razón se calcula individualmente antes de resumir. En 2001/2003 solo localidades de al menos 100 mil habitantes tienen ámbito asignable; su N de LPI no es comparable con el total posterior. Una prestación bajo LPI no clasifica pobreza.

Fuente: Elaboración propia, ENASEM; agregados de notebooks 06–08 y validación focalizada del informe general, secciones 10.2–10.7. Sin ponderación nacional.

En K 2012–2015, las medianas nominales son $\$2\,200,00$ y $\$2\,200,00$; las reales pasan de $\$4\,233,66$ a $\$3\,766,01$, con 2 633/3 965 importes válidos. El nivel nominal central sin aumento no mantiene su poder adquisitivo. Al mismo tiempo, el cuadro 4.1 muestra más recepción K. Esta coexistencia es compatible con H1 en esa ventana; no identifica qué parte del cambio se debe a cada componente de la mezcla de receptores.

En A 2015–2018, la mediana nominal pasa de $\$550,00$ a $\$580,00$, pero la real cambia de $\$941,50$ a $\$886,48$, con 2 582/2 699 montos válidos. La recepción A aumenta en una ventana con continuidad condicionada. El incremento de pesos declarados no constituye una mejora real de la mediana. A incluye dinero y especie y cambia su captación por eventos; no se atribuye todo el patrón a una prestación federal.

Figura 4.1: Cobertura y poder adquisitivo en las ventanas K 2012–2015 y A 2015–2018



Nota: Directas 60+ de cada visita; tasas entre respuestas conocidas y montos entre receptores con suma parcial válida. Las escalas nominales y reales están separadas. La figura compara cortes, no cambios individuales; N en los cuadros 4.1 y 4.2.

Fuente: Elaboración propia, síntesis de notebooks 06/07 e informe general, figura 44. Valores reales de septiembre de 2026.

El patrón no es uniforme: entre 2018 y 2021 la mediana real K aumenta de $4 279,56 a $5 438,89, con 2 994/3 062 montos válidos, mientras su tasa de recepción desciende ligeramente. Es un contraejemplo pertinente frente a una lectura de erosión universal. No autoriza atribuir el aumento real a Bienestar: K no identifica ese programa y A 2018–2021 presenta una ruptura.

4.4. Brechas monetarias y referencia de suficiencia

La mayor recepción de unión entre personas sin escolaridad coexiste con una mediana K de $3 000,00 nominales y $4 033,70 reales (N=242), frente a $12 000,00 y $16 316,67 con al menos diez años (N=715). Los N monetarios son subconjuntos de receptores y no los N de cobertura. La diferencia grande documenta heterogeneidad económica, sin identificar un efecto de la escolaridad.

En localidades menores de 100 mil, la mediana K real es $4 502,85 (N=889); en las mayores, $6 303,99 (N=2 173). Los importes nominales son $3 500,00 y $4 700,00. Tasas de unión relativamente próximas pueden coexistir con niveles monetarios diferentes. No se ajustan conjuntamente historia laboral, instituciones y cohorte en este contraste.

Cuadro 4.3: Brechas hombre–mujer y cambio de brecha, directas 60+, 2012–2015

Indicador y unidad	**Brecha2012 [IC95 %]**	**Brecha2015 [IC95 %]**	**Cambio2015–2012 [IC95 %]**
Cobertura K (pp)	14,79 [12,84; 16,74]	15,27 [13,25; 17,20]	0,47 [−1,73; 2,60]
Cobertura unión K/A (pp)	12,43 [10,35; 14,54]	9,24 [7,33; 11,11]	−3,19 [−5,62; −0,84]
Mediana K nominal (pesos/mes)	262,00 [200,00; 400,00]	400,00 [300,00; 400,00]	138,00 [0,00; 200,00]
Mediana K real (pesos/mes)	504,19 [384,88; 769,76]	684,73 [513,55; 684,73]	180,54 [−85,03; 299,85]

Nota: Cobertura K: N conocidos H/M en2012=3 996/4 742 y 2015=4 229/5 275; unión: 3 995/4 739 y 4 229/5 279. Montos K parciales: 1 485/1 148 y 2 085/1 880 entre receptores. Elegibles por corte: 8 888/9 640; ND no es negativa. Bootstrap conjunto de 11 168 IDs (18 528 personas-ronda), con todas sus visitas. IC puntuales condicionales; pesos reales de septiembre de 2026. El cambio de brecha entre cortes no es cambio individual.

Fuente: Elaboración propia, ENASEM; agregados de notebooks 06–08 y validación focalizada del informe general, secciones 10.2–10.7. Sin ponderación nacional.

En 2012–2015, el cambio de brecha de unión hombre–mujer es $-3,19$ $[-5,62; -0,84]$ puntos porcentuales: el IC está por debajo de cero. Para K aislada, $0,47$ $[-1,73; 2,60]$ no establece dirección de cambio. La diferencia monetaria K es positiva en los dos cortes, pero su cambio real $180,54$ $[-85,03; 299,85]$ incluye cero. Por tanto, la evidencia apoya una reducción

del contraste de acceso de unión sin acreditar un cierre monetario. El aumento puntual de la brecha de dinero no debe describirse como ensanchamiento estadísticamente establecido. La sensibilidad con suma íntegra conserva las medianas y el mismo diagnóstico.

Para A5/2021 hay 4 784 personas/eventos explícitos y 4 758 importes válidos. La mediana es $\$1\,550,00$ nominales y $\$2\,107,57$ reales; la mediana de la razón prestación/LPI es $43,66\,\%$. La referencia muestra que esa prestación central es una fracción del umbral mensual por persona. No permite clasificar como pobres a los receptores ni afirmar que carecen de otros ingresos. La comparación con importes normativos distingue periodo de recuerdo y fecha de entrevista: una coincidencia o discrepancia no demuestra cumplimiento, pago omitido o identificación de programa.

4.5. Nuevos receptores frente a continuos

Las cohortes basales principales son 8 888 para K 2012–2015 y 9 640 para A 2015–2018. Entre ellas, 7 195/7 240 tienen pares de recepción conocida, respectivamente. El contraste de montos de destino utiliza un subconjunto: nuevos K 1 435/1 469 y continuos K 1 857/1 975; nuevos A 1 173/1 212 y continuos A 1 245/1 281. Los faltantes monetarios correspondientes son 34/118 en K y 39/36 en A.

Cuadro 4.4: Nuevos menos continuos: diferencias de medianas mensuales en K 2012–2015 y A 2015–2018

Vía y comparación	**N nuevos/continuos**	**Nominal [IC95 %]**	**Real [IC95 %]**
K 2012–15: crudo	1 435/1 857	$-1\,920,00$ $[-2\,020,00;\ -1\,870,00]$	$-3\,286,70$ $[-3\,457,88;\ -3\,201,11]$
K: composición común	1 428/1 846	$-1\,820,00$ $[-1\,920,00;\ -1\,800,00]$	$-3\,115,52$ $[-3\,286,70;\ -3\,081,28]$
K: evidencia IMSS/ISSSTE	433/1 671	$0,00$ $[-150,00;\ 100,00]$	$0,00$ $[-256,77;\ 171,18]$
A 2015–18: crudo	1 173/1 245	$0,00$ $[-5,00;\ 0,00]$	$0,00$ $[-7,64;\ 0,00]$
A: composición común	1 087/1 192	$0,00$ $[-5,00;\ 0,00]$	$0,00$ $[-7,64;\ 0,00]$

Nota: Directas 60+ basales, destino directo y recepción conocida en ambas visitas; montos íntegros entre eventos captados en destino. IC percentiles por persona, 9,999 réplicas. Composición común: sexo, edad y escolaridad basales, soporte fijo, cuantiles de CDF. Evidencia IMSS/ISSSTE puede coexistir con otras instituciones: no reparte el importe ni identifica régimen. Pesos reales de septiembre de 2026; no IC de diseño.

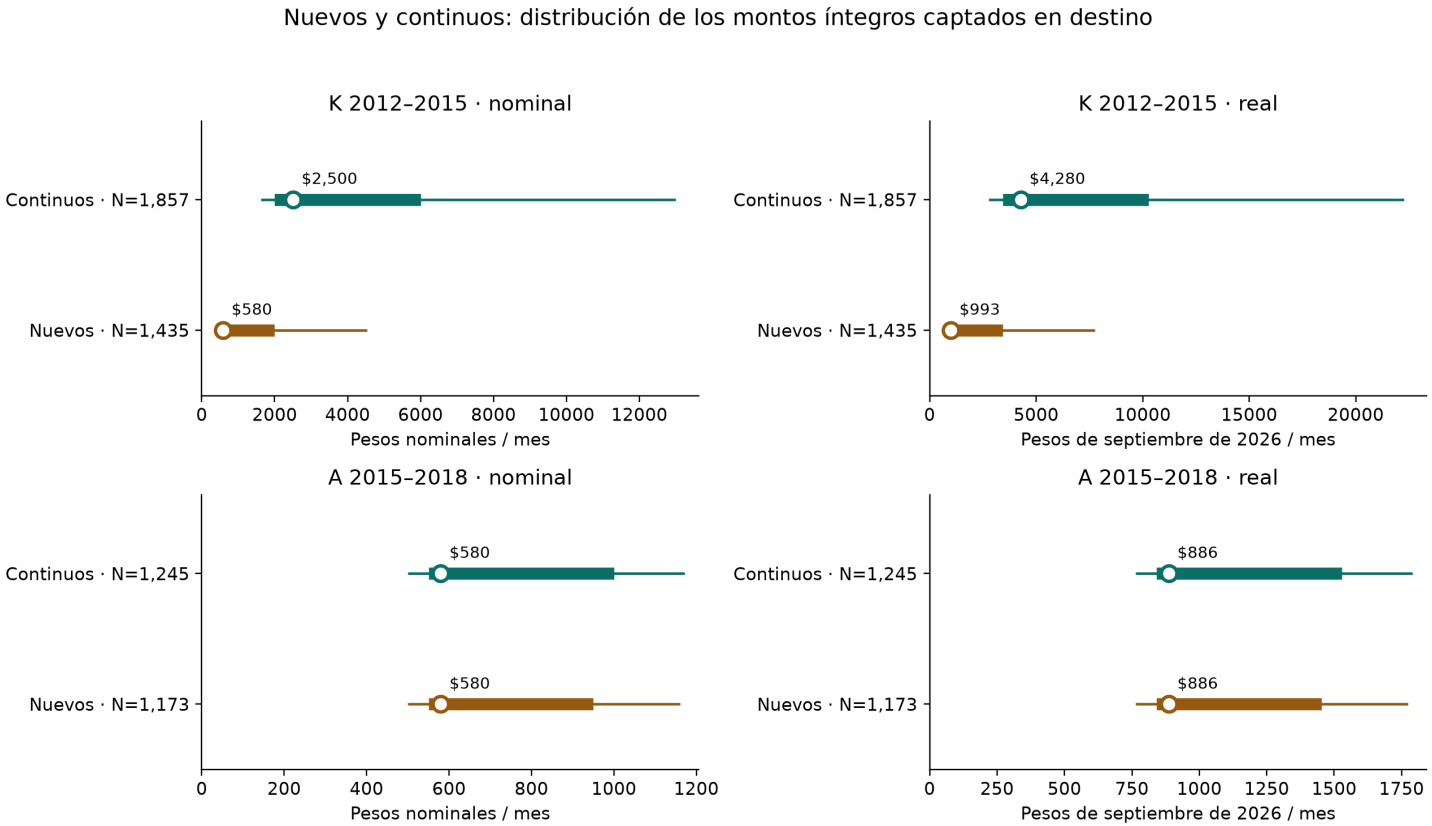
Fuente: Elaboración propia, ENASEM; agregados de notebooks 06–08 y validación focalizada del informe general, secciones 10.2–10.7. Sin ponderación nacional.

En K, las medianas de destino de nuevos y continuos son $\$580,00/\$2\,500,00$ nominales y $\$992,86/\$4\,279,56$ reales. La diferencia real $-3\,286,70$ $[-3\,457,88;\ -3\,201,11]$ es grande

frente a los niveles comparados. La diferencia ajustada a composición basal común, $-3\,115,52$ $[-3\,286,70;\ -3\,081,28]$, sigue siendo negativa. No basta igualar sexo, edad y escolaridad observados para eliminar el contraste entre estos grupos.

En A, ambos grupos tienen mediana nominal $\$580,00$ y real $\$886,48$. La diferencia $0,00$ $[-7,64;\ 0,00]$ y la ajustada $0,00$ $[-7,64;\ 0,00]$ incluyen cero. El centro registrado es parecido; no se demuestra equivalencia distributiva. La distribución A tiene acumulación de importes y diferencias de colas cuya precisión no ofrece la misma conclusión que el gran contraste K.

Figura 4.2: Distribuciones monetarias de nuevos y continuos en las dos ventanas centrales



Nota: Montos mensuales de destino íntegros entre eventos captados; nuevas respuestas afirmativas y continuidad observadas. N y faltantes en el texto y cuadro 4.4. Cuantiles describen dispersión y no sustituyen IC. Comparación K 2012–2015 y A 2015–2018, no una prueba entre programas homogéneos. *Fuente:* Elaboración propia, notebook 08; informe general, figura 46. Nominales y pesos de septiembre de 2026.

De los nuevos K, 376 ya recibían A al inicio; de los nuevos A, 606 ya recibían K. La incorporación a una vía no equivale necesariamente a primera protección propia, alta efectiva o ingreso adicional neto. Los desconocidos de la otra vía permanecen separados.

4.6. Heterogeneidad institucional

Con evidencia IMSS/ISSSTE, los nuevos y continuos K tienen ambas medianas nominales de 2 500 pesos; el contraste real es $0,00$ $[-256,77;\ 171,18]$, cuyo intervalo incluye cero. La diferencia entre el contraste total y el del subgrupo solapado es $-3\,286,70$ $[-3\,457,88;\ -3\,081,28]$. El remuestreo utiliza las mismas personas en ambas cantidades, respetando su solapamiento.

La lectura institucional no consiste en que el total K y ese subgrupo representen regímenes excluyentes. La evidencia puede ser múltiple y el importe es personal, no separable por institución. El código agrupado8 aparece en 927/1 435 nuevos con monto y 144/1 857 continuos. Esa diferencia acompaña una mezcla institucional distinta, pero no identifica por sí sola PAM, contributividad o la fracción de una caída atribuible a política pública.

El contraste grande del conjunto y la coincidencia mediana del subgrupo limitan una explicación uniforme sobre los receptores K. No prueban que la institución cause un nivel monetario ni que todos sus miembros tengan distribuciones iguales. La hipótesis sobre composición gana una descripción más específica, no una descomposición causal del cambio transversal.

4.7. Cambios individuales frente a diferencias transversales

El cuadro 4.5 utiliza 1 756 pares K y 1 223 A con importes íntegros captados en ambas visitas. Son las mismas personas dentro de cada fila. El cambio expresa diferencia en el monto mensual entre visitas, no una pérdida mensual recurrente ni una tasa anual.

Cuadro 4.5: Mediana del cambio real individual entre receptores continuos

Vía y periodo	Criterio	N pares	Δ [IC95 %]	Por folio [IC95 %]
K 2012–2015	Periodo principal	1 756	−40, 26 [−82, 77; −19, 00]	−40, 26 [−82, 77; −19, 00]
K 2012–2015	Doce meses previos	1 756	−13, 59 [−40, 84; 24, 75]	−13, 59 [−40, 84; 24, 75]
K 2012–2015	Año de entrevista	1 756	5, 86 [−30, 52; 34, 03]	5, 86 [−30, 52; 34, 03]
A 2015–2018	Periodo principal	1 223	−55, 02 [−55, 02; −33, 63]	−55, 02 [−55, 02; −30, 57]
A 2015–2018	Doce meses previos	1 223	−68, 17 [−72, 39; −57, 79]	−68, 17 [−73, 32; −55, 11]
A 2015–2018	Año de entrevista	1 223	−71, 49 [−71, 49; −57, 83]	−71, 49 [−71, 49; −57, 83]
K 2012–2015	Un evento; misma contingencia/institución	1 183	−77, 18 [−104, 03; −39, 70]	−77, 18 [−104, 03; −35, 07]

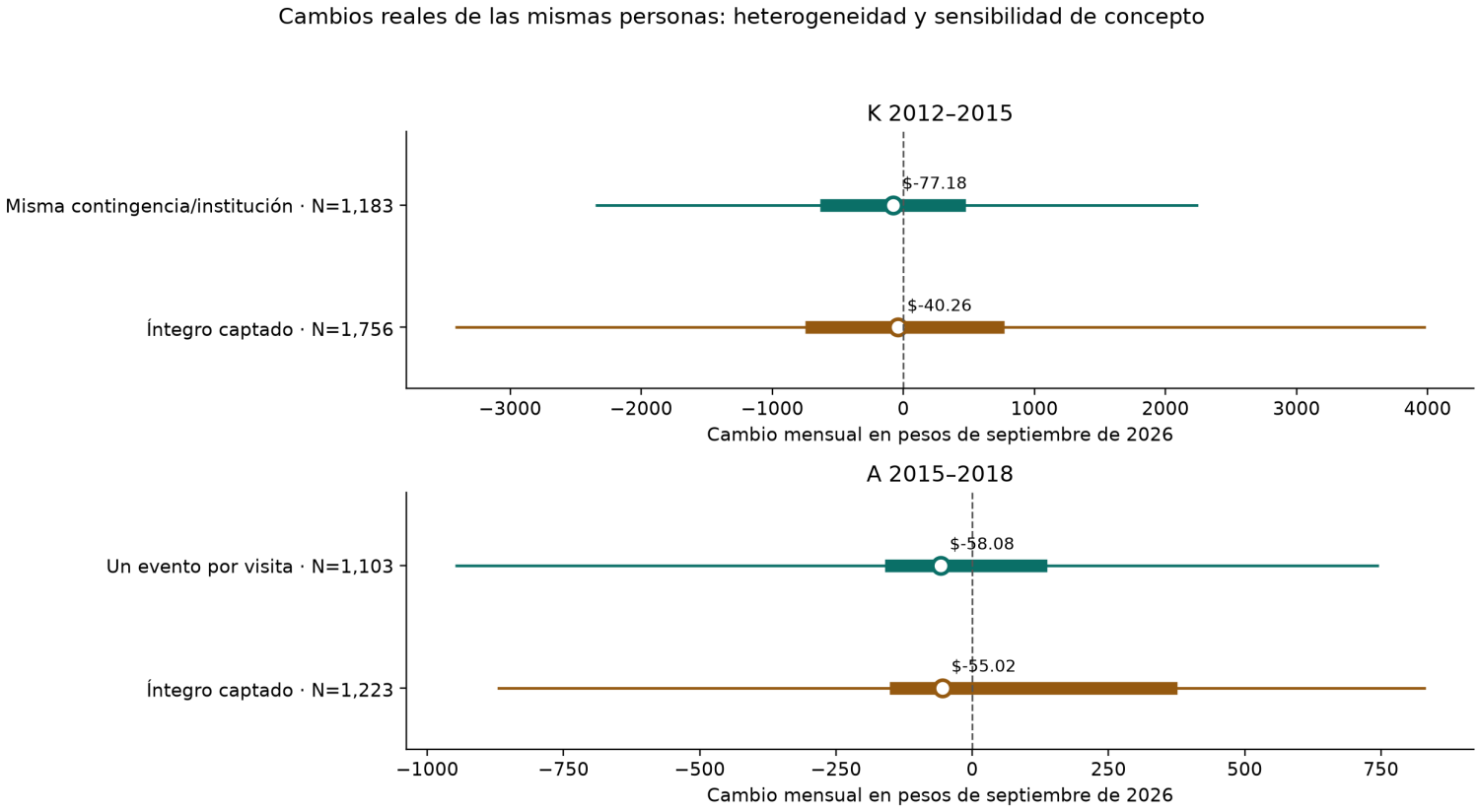
Nota: Montos mensuales íntegros captados en ambas visitas; cambio final menos inicial de cada persona. Pesos de septiembre de 2026. Principal: promedio INPC del año anterior a entrevista real; alternativas conservan los mismos pares. Folio cunicah es sensibilidad, no hogar actual o UPM validada. La última fila cambia el universo y no acredita misma prestación administrativa. No se imputan pagos tras fallecimiento.

Fuente: Elaboración propia, ENASEM; agregados de notebooks 06–08 y validación focalizada del informe general, secciones 10.2–10.7. Sin ponderación nacional.

La mediana del cambio K principal es $-40,26$ $[-82,77;\ -19,00]$ pesos reales. El intervalo es negativo bajo ese criterio, pero la magnitud es pequeña frente a una dispersión individual Q25/Q75 de $-751,00/772,01$. Con doce meses previos resulta $-13,59$ $[-40,84;\ 24,75]$; con promedio del año de entrevista, $5,86$ $[-30,52;\ 34,03]$. Ambos intervalos incluyen cero y el último puntual cambia de signo. No se sostiene una caída mediana K robusta a todos los criterios temporales.

En A, la mediana principal es $-55,02$ $[-55,02;\ -33,63]$, y las alternativas $-68,17$ $[-72,39;\ -57,79]$ y $-71,49$ $[-71,49;\ -57,83]$ permanecen negativas. El signo es más estable dentro de los escenarios examinados. Sin embargo, Q25/Q75 de cambios $-152,23/376,05$ muestran heterogeneidad y aumentos individuales. Las proporciones de cambios negativos son $53,08$ $[50,77;\ 55,41]\,\%$ y $60,18$ $[57,46;\ 62,87]\,\%$ para K y A; no representan toda la cohorte inicial.

Figura 4.3: Cambios reales individuales y sensibilidades de concepto entre continuos



Nota: K 2012–2015 y A 2015–2018; directas 60+ basales. Principal: N=1 756/1 223 pares íntegros. Sensibilidades: K con un evento y misma contingencia/institución, N=1 183; A con un evento por visita, N=1 103. Estas restricciones cambian la población y no acreditan identidad administrativa. Las barras son cuantiles del cambio, no IC; la precisión de los contrastes seleccionados aparece en el cuadro 4.5.

Fuente: Elaboración propia, notebook 08 e informe general, figura 47. Pesos mensuales de septiembre de 2026.

Quedan 219 continuos K y 58 A sin cambio calculable entre todos los Sí→Sí conocidos. Las cotas externas de mediana que admiten posiciones extremas de sus cambios faltantes son $[-125,29;\ 64,90]$ y $[-55,02;\ -39,74]$, respectivamente. K puede cruzar cero; A conserva signo negativo bajo el criterio temporal principal de ese ejercicio. Son cotas de información incompleta, no intervalos conjuntos de muestreo y faltantes. No incluyen a personas fallecidas o ausentes.

4.8. Sensibilidad a mortalidad y pérdida de seguimiento

De la cohorte basal K de 8 888 personas, se registran 738 fallecimientos, 388 ausencias de estado vital desconocido y 381 sustitutos vivos en destino. Para A, entre 9 640, los conteos son 771, 928 y 618. Un conflicto vital A se mantiene separado del principal. No se suman estos destinos a las negativas de recepción.

Los agregados de seguimiento muestran diferencias según recepción basal, pero la dirección de la ausencia no es uniforme entre vías. La cohorte inicial y los pares monetarios observados responden, por ello, a poblaciones diferentes. Las reapariciones posteriores confirman que ausencia no equivale a muerte ni a pérdida definitiva.

Permitir sustitutos válidos en destino mantiene las medianas generales de nuevos y continuos K/A con N mayores, sin acreditar ausencia de sesgo en los subgrupos. Estandarizar composición de observados tampoco recupera los importes de quienes no se observan. La mortalidad completa, la selección no observada y los montos de toda la cohorte siguen sin identificarse. No se ofrecen trayectorias imputadas después del fallecimiento ni una corrección por probabilidad de observación.

4.9. Síntesis de resultados frente a la hipótesis

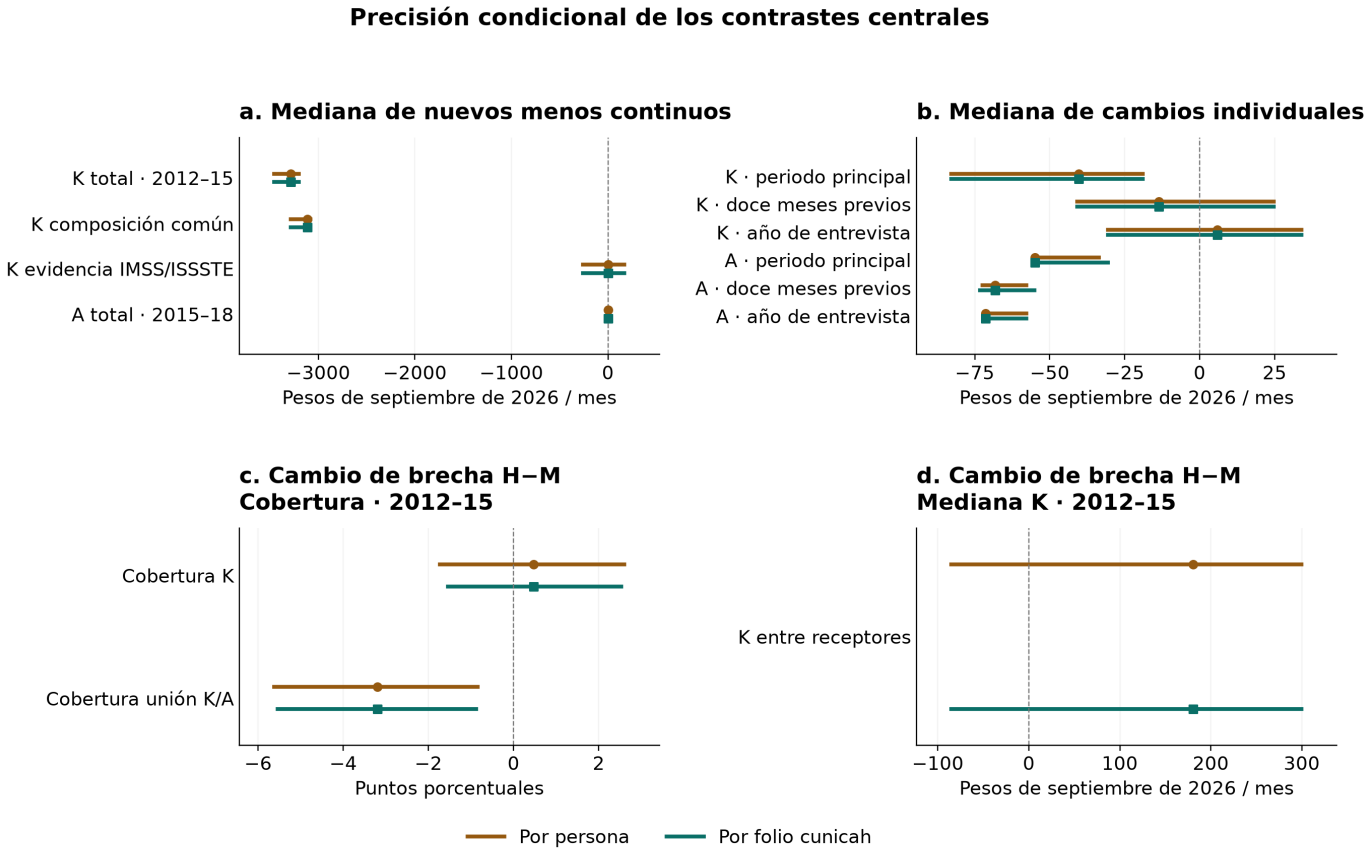
H1 encuentra respaldo localizado: en K 2012–2015 y A 2015–2018, mayor recepción coincide con menor mediana real transversal. El aumento real K 2018–2021 impide extender esa lectura a todo el periodo. Además, la comparación transversal no describe la pérdida personal de todos los receptores.

Para H2, el contraste K entre nuevos y continuos es grande y persiste bajo composición común; su lectura cambia al examinar evidencia IMSS/ISSSTE. A presenta el nulo mediano relevante. Las ventanas y conceptos son diferentes: no se ha estimado un efecto común ni una

interacción causal entre programas.

H3 es consistente con la reducción de brecha de unión y con brechas de monto positivas en los dos cortes. No se establece con precisión el ensanchamiento monetario. La figura 4.4 reúne la precisión de los contrastes y muestra dónde los intervalos incluyen cero.

Figura 4.4: Precisión condicional de incorporación, continuidad y brechas por sexo



Nota: IC percentiles 95 %, 9,999 réplicas por persona y sensibilidad por folio. Paneles de incorporación: montos de destino; cambios individuales: pares K/A; brechas: cortes dinámicos2012/2015. Las escalas de pesos y puntos porcentuales difieren por panel. N en cuadros 4.4–4.5 y 4.3. No hay inferencia de diseño nacional.

Fuente: Validación focalizada reproducible de los agregados06–08; informe general, figura 48 y sección 10.7. Pesos de septiembre de 2026.

El balance respalda una relación no uniforme entre ampliación de acceso y mejora de recursos, acotada a las definiciones y ventanas verificadas. La precisión muestral refuerza algunos contrastes y limita otros; no convierte la hipótesis general en una conclusión nacional demostrada ni identifica mecanismos causales de política pública.

Capítulo 5

Discusión y conclusiones

5.1. Alcance de la respuesta a la pregunta central

La evidencia muestra que acceso y monto no evolucionan de forma uniforme en las ventanas que permiten comparación condicionada. K 2012–2015 y A 2015–2018 combinan mayor recepción con menor mediana real transversal. Sin embargo, K 2018–2021 presenta aumento real de su mediana. La hipótesis de que ampliar cobertura no garantiza una mejora equivalente de recursos encuentra apoyo en episodios concretos; no queda demostrada como ley general de 2001–2021.

La conclusión tampoco es que las personas que ya recibían perdieron la misma proporción que la mediana de cada corte. La incorporación cambia quién integra la distribución. Entre continuos K, el cambio individual principal es pequeño y sensible a fechas y faltantes. Entre continuos A, la mediana negativa es más estable bajo los criterios temporales examinados, pero coexiste con personas que aumentan sus importes. Cada respuesta exige su población y estimando.

En 2021 persisten 3 000 personas directas con negativas propias K/A y 58 con unión desconocida. La primera categoría identifica ausencia declarada de estas vías, no ausencia de todo ingreso, y la segunda no se clasifica como desprotección. La pensión del cónyuge aporta contexto que no debe transformarse en un derecho propio o reparto monetario supuesto.

5.2. Qué aporta distinguir incorporación y continuidad

El contraste K de destino $-3\,286,70$ $[-3\,457,88;\ -3\,201,11]$ pesos reales entre nuevos y continuos es sustantivamente grande. Su persistencia a composición basal común, $-3\,115,52$ $[-3\,286,70;\ -3\,081,28]$, muestra que las diferencias de sexo, edad y escolaridad consideradas

no bastan para igualar sus distribuciones centrales. No demuestra que el ajuste haya eliminado selección o confusión.

Esta comparación añade información frente a observar únicamente la mediana de todos los receptores. Permite identificar una combinación concreta: una población que declara recepción por primera vez entre dos visitas y presenta montos centrales mucho menores que quienes ya declaraban recibir. Es compatible con ampliación de acceso mediante prestaciones de menor monto, pero no prueba que ese sea el mecanismo único de la caída transversal.

Los nuevos de una vía pueden haber recibido la otra desde el inicio. Por ello, incorporación K o A no es sinónimo de primera protección, alta administrativa o incremento neto de ingresos. La medida tampoco reconstruye interrupciones entre entrevistas. Estas restricciones forman parte del aporte de medición y evitan convertir una clasificación observacional en historia completa de prestaciones.

5.3. Diferencias entre K y A e instituciones

A 2015–2018 no reproduce el gran contraste mediano K: $0,00$ $[-7,64;\ 0,00]$ incluye cero y ambas medianas centrales coinciden. La concentración de importes respalda una lectura de proximidad del centro registrado, sin probar equivalencia de distribuciones o identidad de programa. Los dos contrastes pertenecen a periodos y conceptos distintos; no se ha estimado un efecto diferencial común de dos sistemas homogéneos.

Con evidencia IMSS/ISSSTE, el contraste K es $0,00$ $[-256,77;\ 171,18]$; el intervalo incluye cero. Al conservar el solapamiento entre total y subgrupo, la diferencia de contrastes $-3\,286,70$ $[-3\,457,88;\ -3\,081,28]$ permanece negativa. La composición institucional es, por tanto, relevante para delimitar a quién caracteriza el contraste agregado.

No puede afirmarse que IMSS/ISSSTE cause la igualdad mediana, ni que el código agrupado8 identifique exclusivamente una pensión pública de vejez. La institución declarada no revela régimen, aportaciones, historia laboral completa o importe exclusivo por institución. Una explicación más precisa requeriría esos vínculos. La tesis aporta heterogeneidad descriptiva institucional; no una descomposición causal ni una atribución del descenso a un programa.

5.4. Brechas de acceso, dinero y referencia económica

La reducción de la brecha hombre–mujer de unión K/A en 2012–2015 tiene una estimación $-3,19$ $[-5,62;\ -0,84]$ puntos porcentuales. En cambio, el cambio real de la brecha monetaria

K, 180, 54 [−85, 03; 299, 85], incluye cero. Las diferencias monetarias son positivas en ambos cortes, pero su aumento puntual no equivale a ensanchamiento establecido.

Esta combinación permite sostener que un cierre de diferencias de acceso no prueba igualación de montos. No permite afirmar que se haya demostrado un empeoramiento de la brecha monetaria. Los denominadores distintos son sustantivos: la cobertura incluye respuestas conocidas de todas las personas elegibles, y el dinero solo receptores con importe válido. Una lectura de igualdad basada exclusivamente en recepción perdería esa distinción.

La comparación por escolaridad también muestra que mayor cobertura de alguna vía puede coexistir con montos K relativamente bajos. No se concluye que una escolaridad baja cause menores pensiones; la cohorte, historia laboral e instituciones pueden acompañar el patrón. El tamaño de localidad ofrece otra dimensión descriptiva que no equivale a ruralidad.

La razón A5/LPI mediana de 43, 66 % documenta una prestación parcial frente a una referencia de necesidades. Es compatible con que esa cantidad no cubra por sí sola el umbral, pero no establece insuficiencia de todos los recursos o pobreza de sus receptores. La valoración de especie, otros flujos y recursos compartidos limitan cualquier afirmación de suficiencia integral.

5.5. Cambios individuales y selección actuarial

La mediana del cambio personal K −40, 26 [−82, 77; −19, 00] es precisa bajo el criterio principal y el universo de dos montos íntegros. Esa precisión no la vuelve robusta: los criterios temporales alternativos incluyen cero, y las cotas por información faltante [−125, 29; 64, 90] también lo cruzan. Es incorrecto resumir el resultado como pérdida individual uniforme de poder adquisitivo K.

A presenta un cambio mediano −55, 02 [−55, 02; −33, 63], negativo también en los escenarios temporales examinados y con cota faltante principal [−55, 02; −39, 74]. La conclusión es más estable dentro de esa población, sin que implique pérdida para todos o para toda la cohorte basal. Los cambios son de prestaciones mensuales medidas entre visitas, no tasas mensuales o anuales de deterioro.

Los fallecimientos registrados, ausencias, sustitutos y mediciones no válidas muestran cómo se delimita la población evaluable. La selección puede cambiar la lectura de niveles y trayectorias; aquí no se cuantifica cuánto cambiarían todos los montos bajo observación completa. La estandarización de observados no recupera recursos desconocidos. Mortalidad y pérdida de observación permanecen como sensibilidad complementaria y no como nuevo eje de la tesis.

5.6. Coincidencias y ampliación de la literatura

El estudio de recursos reales y diferencias entre cortes y trayectorias tiene un antecedente próximo en DeGraff et al. (2018). La ampliación aquí consiste en prestaciones propias y ventanas posteriores específicas, con grupos de incorporación y continuidad e incertidumbre preservando dependencia individual; no en introducir por primera vez el panel.

La distinción acceso–monto ya aparece en Perez-Arce et al. (2021). Nuestra evidencia precisa cómo se expresa en los grupos observados y por qué un contraste K no se extiende sin más a A. Las unidades mensuales y estadísticas centrales utilizadas impiden equiparar directamente resultados con sus medias anuales.

Las brechas de género también tienen antecedentes en García García (2025). La diferencia de población y concepto, y la incertidumbre del cambio monetario encontrado aquí, impiden presentar la tesis como una contradicción directa. La selección a recepción y la selección de seguimiento siguen siendo problemas distintos.

La contribución defendible es una ampliación empírica integrada y una delimitación reproducible de medición: titularidad, superposición, montos reales, composición institucional y seguimiento. La comparación con los antecedentes cotejados no acredita prioridad frente a todas las investigaciones existentes ni un avance metodológico nuevo en bootstrap o estandarización.

5.7. Limitaciones que condicionan las conclusiones

5.7.1. Instrumentos y conceptos

La comparabilidad es condicionada, con cambios de slots, opciones e instituciones aun dentro de ventanas admisibles. K no identifica contributividad y A no es una pensión no contributiva única. La continuidad observada no prueba la misma prestación o pagos ininterrumpidos. Las alertas tempranas de titularidad y los registros discordantes se preservan.

5.7.2. Captura monetaria y tiempo

Las sumas parciales e íntegras captadas no son ingreso personal completo. Los importes desconocidos o beneficios no captados pueden cambiar la distribución. El año previo a entrevista es un criterio explícito de precios, no una fecha de pago observada. La sensibilidad temporal es material para la pequeña diferencia individual K.

5.7.3. Población observada e inferencia

Las directas 60+ de cada corte, los pares con recepción conocida y los pares con dos montos son universos diferentes. La muerte trunca la trayectoria y la ausencia puede ser temporal. No se corrigió selección no observada ni se validaron diseño y ponderadores para inferencia nacional.

Los intervalos cuantifican variación por remuestreo de la muestra observada bajo sus supuestos. No incorporan todas las fuentes de error, son puntuales y acompañan contrastes seleccionados después de la exploración. Excluir cero no identifica causalidad; incluirlo no prueba igualdad. La magnitud y la estabilidad sustantivas deben leerse junto a su precisión.

5.8. Implicaciones para el análisis de políticas pensionarias

La evidencia indica la utilidad de analizar simultáneamente acceso y distribución de recursos, conservando quién se incorpora y quién continúa. Una mayor tasa agregada no permite valorar por sí sola igualación monetaria. Los indicadores deben distinguir beneficio propio, contexto del cónyuge y prestación parcial frente a ingreso total.

La cronología ayuda a formular preguntas sobre cambios de elegibilidad, mezcla de receptores e importes. No demuestra que una reforma produzca el patrón observado, ni permite recomendar una cuantía o estrategia de expansión cuya eficacia no se evaluó. Las implicaciones son analíticas: documentar los conceptos, periodos y poblaciones antes de comparar políticas o adjudicar resultados.

5.9. Conclusiones y líneas futuras

La pregunta central recibe una respuesta parcial y específica. En las ventanas K 2012–2015 y A 2015–2018, ampliar recepción no coincide con una mejora de sus medianas reales transversales. El contraste K nuevos–continuos y su heterogeneidad institucional son la contribución empírica más precisa; el nulo mediano A limita su generalización. Los cambios personales no equivalen a la tendencia transversal y la selección restringe a quién describen.

Por sexo se precisa una reducción de brecha de unión, pero no se establece el aumento de la brecha monetaria. Persisten grupos con negativas propias y otros con acceso amplio a prestaciones de monto relativamente bajo. Estas conclusiones son compatibles con la hipótesis sin demostrar una mejora o deterioro uniforme en 2001–2021, suficiencia integral o efectos

causales.

Antes de ampliar la explicación convendría validar identidad de beneficio, régimen, historia contributiva y fechas de referencia, y delimitar diseño de encuesta y observación longitudinal. Solo después podría justificarse una descomposición explicativa o una sensibilidad de selección con supuestos identificados. No se requiere iniciar otra exploración masiva para redactar el núcleo actual. La revisión académica debe concentrarse en su alcance, en la trazabilidad de los cuadros y en la coherencia entre pregunta, estimandos y conclusiones.

Bibliografía

Emma Aguila, Claudia Diaz, Mary Manqing Fu, Arie Kapteyn, and Ashley Pierson. *Living Longer in Mexico: Income Security and Health (Spanish-language version)*. RAND Corporation, 2011. DOI: 10.7249/MG1179.2. MG-1179/2. Ficha y cuadro 4.13 verificados. https://www.rand.org/pubs/monographs/MG1179z2.html. Consulta: 14 de octubre de 2026.

Emma Aguila, Arie Kapteyn, and James P. Smith. Effects of income supplementation on health of the poor elderly: The case of mexico. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(1):70–75, 2015. DOI: 10.1073/pnas.1414453112. PDF editorial y PubMed verificados el 14/10/2026.

A. Colin Cameron and Douglas L. Miller. A practitioner's guide to cluster-robust inference. *Journal of Human Resources*, 50(2):317–372, 2015. DOI: 10.3368/jhr.50.2.317. Texto publicado en repositorio del autor; dependencia temporal y remuestreo de clusters, sin trasladar sus resultados de regresión a medianas automáticamente. https://cameron.econ.ucdavis.edu/research/Cameron_Miller_JHR_2015.pdf. Consulta: 14/10/2026.

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Ley del seguro social: publicación original del 21 de diciembre de 1995, 1995. DOF 21/12/1995, seguros y transitorios; cotejar reformas vigentes por fecha. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/4886585. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado: publicación del 31 de marzo de 2007, 2007. DOF 31/03/2007, artículo décimo transitorio y seguros. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=4967057. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. Guía metodológica para la elaboración de reglas de operación de programas sociales del distrito federal 2015, 2015. Ejemplo de antecedentes de pensión alimentaria. https://evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Archivos/GMLROPS2015.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Evaluación específica de desempeño 2008: Programa 70 y más, 2008. Cobertura de localidades y antecedentes de expansión. https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/3838.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Inventarios municipales históricos y bases por entidad, s.f.a. Bases 2012–2013, 2014–2015, 2015–2016, 2017 y 2020 de 32 entidades revisadas; solo hoja Intervenciones, sin duplicar COVID. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPM/Paginas/historico.aspx. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Inventarios estatales históricos: bases de datos por ejercicio fiscal, s.f.b. Libros 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 y 2021 revisados; agregado nacional, sin duplicar hojas estatales. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/historico.aspx. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Inventario federal histórico 2004–2023, s.f.c. Hoja 3. IF Histórico; subconjunto 2004–2021. No atribuir año de publicación a partir del periodo. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPFE/Documents/Inventarios_Anteriores/IF_HISTORICO.zip. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Deborah S. DeGraff, Rebeca Wong, and Karina Orozco-Rocha. Dynamics of economic security among the aging in mexico: 2001–2012. *Population Research and Policy Review*, 37 (1):59–90, 2018. DOI: 10.1007/s11113-017-9449-x. En línea 20/10/2017; volumen 2018. Texto y metadatos verificados el 14/10/2026.

Bradley Efron. *The Jackknife, the Bootstrap and Other Resampling Plans*, volume 38 of *CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1982. DOI: 10.1137/1.9781611970319. Metadatos y capítulos5 y10, bootstrap e intervalos no paramétricos, verificados en SIAM. https://epubs.siam.org/doi/book/10.1137/1.9781611970319. Consulta: 14/10/2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Imputation of non-response on economic variables in the mhas 2001, 2004a. Borrador del 30 de junio de 2004; orientación en PDF pp.12–13. https://www.mhasweb.org/Resources/DOCUMENTS/2001/Imputation_of_Non-Reponse_on_Economic_Variables_in_the_MHAS-ENASEM_2001.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Imputation of non-response on economic variables in the mhas 2003, 2004b. Borrador del 31 de julio de 2004; orientación en PDF pp.8–9. https://www.mhasweb.org/Resources/DOCUMENTS/2003/Imputation_of_Non-Reponse_on_Economic_Variables_in_the_MHAS-ENASEM_2003.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Imputation of non-response on economic variables in the mhas 2012, 2016. Informe de junio de 2016; orientación en PDF pp.12–13. https://www.mhasweb.org/Resources/DOCUMENTS/2012/Imputations/Imputation_of_Non_Reponse_on_Economic_Variables_in_the_MHAS_ENASEM_2012.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Imputation of non-response on economic variables in the mhas 2015, 2017. Informe de diciembre de 2017; orientación en PDF pp.13–14. https://www.mhasweb.org/Resources/DOCUMENTS/2015/Imputations/Imputation_of_Non_Reponse_on_Economic_Variables_in_the_MHAS_ENASEM_2015.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Imputation of non-response on economic variables in the mhas 2018, 2021a. Año de cita sugerida por el documento; punteros NP en PDF p.7. https://www.mhasweb.org/Resources/DOCUMENTS/2018/Imputation_of_Non_Reponse_on_Economic_Variables_in_the_MHAS_ENASEM_2018.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Imputation of non-response on economic variables in the mhas 2021, 2021b. Año de cita sugerida por el documento; pp. 4–8, tablas 6 y 8. Equipo: Brandon O'Grady, Alejandra Michaels-Obregón, Karina Orozco y Rebeca Wong. https://www.mhasweb.org/Resources/DOCUMENTS/2021/Imputation_of_Non_Reponse_on_Economic_Variables_in_the_MHAS_ENASEM_2021.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. *ENASEMsimple/simpleMHAS: Documento del Proyecto y libro de códigos*, 2025. Versión 2, enero de 2025. El libro de códigos corresponde al apéndice 1. https://enasem.org/Resources/DATA/Constructed_Imputed/simpleMHAS/ENASEMsimple_Documento_Descriptivo_y_Libro_de_Codigos.pdf. Consulta: 11 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Productos de datos construidos: ingresos, riqueza y sección k individual, 2026. Página consultada en 2026, sin atribuir ese

año a las rondas de los archivos. https://www.mhasweb.org/DataProducts/ConstructedData_Esp.aspx. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Sebastian Galiani, Paul Gertler, and Rosangela Bando. Non-contributory pensions. *Labour Economics*, 38:47–58, 2016. DOI: 10.1016/j.labeco.2015.11.003. Versión publicada del antecedente NBER WP19775 (2014); no duplicar como otra obra. Verificación: 14/10/2026.

Wendy García García. Brechas de género en el sistema de pensiones en méxico, 2025. Trabajo de investigación, Centro de Estudios Económicos, El Colegio de México, 40 hojas. Ficha, cuadros 4–5 y conclusiones verificados. https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10041203. Consulta: 14 de octubre de 2026.

Gobierno de la Ciudad de México. Gaceta oficial de la ciudad de méxico, 31 de enero de 2017: reglas de operación de la pensión alimentaria, 2017. Gaceta 31/01/2017, pp.154–157; monto p.155. https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/594/d40/2e4/594d402e4887a259522925.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Instituto Mexicano del Seguro Social. Acuerdo acdo.in2.hct.270515/111.p.da y anexos: Informe de los servicios personales en el imss 2014, 2015. Apartado IV.1 distingue generaciones de cotización antes/después de julio 1997; no atribuir RJP a todos los asegurados. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5398474. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Enasem 2018: cuestionario de entrevista básica, 2018. Sección K, pensiones actuales, pensión futura y donativos públicos. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasem/2018/doc/enasem_2018_cuestionario_basico.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Enasem 2021: cuestionario de entrevista básica, 2021. Sección K; preguntas K58/K59 y K79/K82. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasem/2021/doc/enasem_2021_cuestionario_basico.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta nacional de la dinámica demográfica (ENADID) 2023. Comunicado de prensa 305/24, INEGI, 2024. 22 de mayo de 2024, p. 2. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENADID/ENADID2023.pdf. Consulta: 11 de octubre de 2026.

Laura Juarez and Tobias Pfutze. The effects of a noncontributory pension program on labor force participation: The case of 70 y más in mexico. *Economic Development and Cultural*

Change, 63(4):685–713, 2015. DOI: 10.1086/681668. Editorial y resumen publicados verificados; censo 2010, no ENIGH. Consulta: 14/10/2026.

Brenda F. Kurland, Laura L. Johnson, Brian L. Egleston, and Paula H. Diehr. Longitudinal data with follow-up truncated by death: Match the analysis method to research aims. *Statistical Science*, 24(2):211–222, 2009. DOI: 10.1214/09-STS293. Texto y metadatos verificados el 14/10/2026.

Francisco Perez-Arce, Maria Prados, Erik Meijer, and Jinkook Lee. Social security coverage around the world: The case of china, india, and mexico. Technical Report WP 2021-439, University of Michigan Retirement and Disability Research Center, 2021. Documento de trabajo; no versión arbitrada acreditada. Secciones 3 y 4.2 verificadas. https://mrdrc.isr.umich.edu/wp-content/uploads/2024/04/wp439.pdf. Consulta: 14 de octubre de 2026.

Secretaría de Bienestar. Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores: Rediseño desde 2019, 2019. DOF 28/02/2019, ǧǧ3.2,3.3,3.5 y transitorio noveno. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5551445. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Secretaría de Bienestar. Programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores: 2021 antes de modificación julio, 2020. DOF 22/12/2020, ǧǧ3.2–3.5. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5608440. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Secretaría de Bienestar. Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las reglas de operación de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores para el ejercicio fiscal 2021, 2021. DOF 07/07/2021, pp.6–14, ǧǧ3.2,3.5 y transitorio. https://dof.gob.mx/abrirPDF.php?anio=2021&archivo=07072021-MAT.pdf&repo=repositorio%2F. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Secretaría de Desarrollo Social. Reglas de operación del programa de desarrollo humano oportunidades para el ejercicio fiscal 2007, 2007. Componente de personas adultas mayores: monto mensual inicial de 2006, apartado de apoyos. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=4964256. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL. Programa 70 y más: Reglas 2009, 2008. DOF 29/12/2008, reglas 2009; CONEVAL 3838.pdf para 2008. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5076295. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL. Programa 70 y más: Reglas 2012, 2011. DOF 30/12/2011, ǧǧ3.2–3.5. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5228700. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL. Programa pensión para adultos mayores: Reglas 2013; denominación desde 2013, 2013a. DOF 26/02/2013, ğğ3.2–3.5; transitorio cuarto. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5288941. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL. Programa pensión para adultos mayores: Reglas 2014, 2013b. DOF 29/12/2013, ğğ3.3,3.5. https://dof.gob.mx/reglas_2014/SEDESOL_291213_11.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL. Programa pensión para adultos mayores: Reglas 2018 antes del rediseño 2019, 2017. DOF 28/12/2017, ğğ3.3,3.5,4.2.3. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5509626. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL; Coordinación Nacional de Oportunidades. Programa de desarrollo humano oportunidades: componente para adultos mayores: Componente 2006, 2006. Reglas 2006 ğ4.2.5; monto corroborado reglas 2007 codigo=4964256. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=4923004. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL; Coordinación Nacional PROSPERA. Prospera programa de inclusión social: Reglas 2015, 2014. DOF 30/12/2014, reglas 2015 y referencia al decreto 05/09/2014. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5377725. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL; DG Atención a Grupos Prioritarios. Programa de atención a los adultos mayores de 70 años y más en zonas rurales: Reglas 2007, 2007. DOF 28/02/2007, ğğ4.3,4.4,5.1. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=4964186. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL; recursos presupuestados en INAPAM. Programa de atención a los adultos mayores: Reglas 2003, 2003. DOF 25/09/2003, ğğ5.2,5.3,7.2. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/727068. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Universidad de las Américas Puebla. Requisitos para la entrega de documentos de fin de carrera, 2024. Guía pública actualizada el 29 de noviembre de 2024. https://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/guias/estudiante/index.html. Consulta: 11 de octubre de 2026. Confirmar vigencia y normas específicas con el departamento.

Rebeca Wong, Alejandra Michaels-Obregon, and Alberto Palloni. Cohort profile: The Mexican Health and Aging Study (MHAS). *International Journal of Epidemiology*, 46(2):e2, 2017. DOI: 10.1093/ije/dyu263. Publicación electrónica anticipada: 27 de enero de 2015.

Apéndice A

Tablas complementarias de CP1

Las distribuciones siguientes conservan toda la población de cada ronda y explicitan sus faltantes. Son complementos de la descripción del capítulo 3; sus cambios no se atribuyen automáticamente a transiciones dentro de persona. La documentación exhaustiva de las 119 variables, doce alternativas y matrices de modalidades permanece en Jupyter y en los informes de CP1.

Cuadro A.1: Sexo registrado por ronda

Categoría	**2001**	**2003**	**2012**	**2015**	**2018**	**2021**
Hombre	6 503 (42,82 %)	6 108 (42,86 %)	8 000 (43,33 %)	6 739 (42,15 %)	7 761 (42,53 %)	7 446 (42,46 %)
Mujer	8 683 (57,18 %)	8 142 (57,14 %)	10 465 (56,67 %)	9 249 (57,85 %)	10 488 (57,47 %)	10 092 (57,54 %)

Fuente: elaboración propia con agregados de CP1, ENASEMsimple v2 (2001–2021). Frecuencias sin ponderación. Cada celda: n y (%). Denominador: todos los registros de la ronda de la tabla de población, incluidos faltantes. Las categorías suman N; un código ausente tiene frecuencia cero.

Cuadro A.2: Escolaridad agrupada por ronda

Categoría	2001	2003	2012	2015	2018	2021
Sin escolaridad	3 652 (24,05 %)	3 517 (24,68 %)	3 699 (20,03 %)	2 847 (17,81 %)	2 657 (14,56 %)	2 418 (13,79 %)
1–5 años	5 239 (34,50 %)	4 945 (34,70 %)	5 728 (31,02 %)	4 757 (29,75 %)	4 620 (25,32 %)	4 321 (24,64 %)
6 años	2 788 (18,36 %)	2 611 (18,32 %)	3 694 (20,01 %)	3 310 (20,70 %)	3 801 (20,83 %)	3 645 (20,78 %)
7–9 años	1 988 (13,09 %)	1 774 (12,45 %)	2 938 (15,91 %)	2 732 (17,09 %)	3 676 (20,14 %)	3 583 (20,43 %)
10 años o más	1 500 (9,88 %)	1 304 (9,15 %)	2 312 (12,52 %)	2 162 (13,52 %)	3 335 (18,27 %)	3 247 (18,51 %)
.d	18 (0,12 %)	22 (0,15 %)	14 (0,08 %)	122 (0,76 %)	96 (0,53 %)	97 (0,55 %)
.r	1 (0,01 %)	1 (0,01 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	7 (0,04 %)	6 (0,03 %)
.m	0 (0,00 %)	67 (0,47 %)	50 (0,27 %)	51 (0,32 %)	51 (0,28 %)	205 (1,17 %)
.f	0 (0,00 %)	9 (0,06 %)	30 (0,16 %)	7 (0,04 %)	6 (0,03 %)	16 (0,09 %)

Fuente: elaboración propia con agregados de CP1, ENASEMsimple v2 (2001–2021). Frecuencias sin ponderación. Cada celda: n y (%). Denominador: todos los registros de la ronda de la tabla de población, incluidos faltantes. Las categorías suman N; un código ausente tiene frecuencia cero.

Cuadro A.3: Estado conyugal por ronda

Categoría	2001	2003	2012	2015	2018	2021
Casado o en unión	10 512 (69,22 %)	9 689 (67,99 %)	10 910 (59,08 %)	9 862 (61,68 %)	11 838 (64,87 %)	10 295 (58,70 %)
Separado o divorciado	1 144 (7,53 %)	947 (6,65 %)	1 231 (6,67 %)	1 473 (9,21 %)	1 325 (7,26 %)	1 278 (7,29 %)
Viudo	2 535 (16,69 %)	2 545 (17,86 %)	2 860 (15,49 %)	2 829 (17,69 %)	3 047 (16,70 %)	3 448 (19,66 %)
Soltero	539 (3,55 %)	522 (3,66 %)	722 (3,91 %)	615 (3,85 %)	904 (4,95 %)	718 (4,09 %)
.m	456 (3,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
.f	0 (0,00 %)	546 (3,83 %)	2 742 (14,85 %)	1 209 (7,56 %)	1 135 (6,22 %)	1 799 (10,26 %)
.d	0 (0,00 %)	1 (0,01 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)

Fuente: elaboración propia con agregados de CP1, ENASEMsimple v2 (2001–2021). Frecuencias sin ponderación. Cada celda: n y (%). Denominador: todos los registros de la ronda de la tabla de población, incluidos faltantes. Las categorías suman N; un código ausente tiene frecuencia cero.

Cuadro A.4: Tamaño de localidad por ronda

Categoría	2001	2003	2012	2015	2018	2021
Menos de 100 mil residentes	6 229 (41,02 %)	5 777 (40,54 %)	6 600 (35,74 %)	6 329 (39,59 %)	7 590 (41,59 %)	6 936 (39,55 %)
100 mil residentes o más	8 957 (58,98 %)	7 927 (55,63 %)	9 123 (49,41 %)	8 450 (52,85 %)	9 524 (52,19 %)	8 803 (50,19 %)
.f	0 (0,00 %)	546 (3,83 %)	2 742 (14,85 %)	1 209 (7,56 %)	1 135 (6,22 %)	1 799 (10,26 %)

Fuente: elaboración propia con agregados de CP1, ENASEMsimple v2 (2001–2021). Frecuencias sin ponderación. Cada celda: n y (%). Denominador: todos los registros de la ronda de la tabla de población, incluidos faltantes. Las categorías suman N; un código ausente tiene frecuencia cero.

Cuadro A.5: Conservados y excluidos por alternativa y ronda

Año	Alternativa	N original	Conservados	Excluidos	% conservado
2001	Universo completo	15 186	15 186	0	100,00
2001	No balanceado	15 186	15 186	0	100,00
2001	60+ por visita	15 186	7 416	7 770	48,83
2001	Directas	15 186	14 154	1 032	93,20
2001	Directas 60+	15 186	6 812	8 374	44,86
2001	Seis presencias	15 186	6 305	8 881	41,52
2001	Seis directas	15 186	3 893	11 293	25,64
2001	Seis directas 60+	15 186	964	14 222	6,35
2003	Universo completo	14 250	14 250	0	100,00
2003	No balanceado	14 250	14 250	0	100,00
2003	60+ por visita	14 250	7 691	6 559	53,97
2003	Directas	14 250	12 526	1 724	87,90
2003	Directas 60+	14 250	6 970	7 280	48,91
2003	Seis presencias	14 250	6 305	7 945	44,25
2003	Seis directas	14 250	3 893	10 357	27,32
2003	Seis directas 60+	14 250	964	13 286	6,76
2012	Universo completo	18 465	18 465	0	100,00
2012	No balanceado	18 465	18 465	0	100,00
2012	60+ por visita	18 465	9 886	8 579	53,54
2012	Directas	18 465	14 448	4 017	78,25
2012	Directas 60+	18 465	8 888	9 577	48,13
2012	Seis presencias	18 465	6 305	12 160	34,15
2012	Seis directas	18 465	3 893	14 572	21,08
2012	Seis directas 60+	18 465	964	17 501	5,22
2015	Universo completo	15 988	15 988	0	100,00
2015	No balanceado	15 988	15 988	0	100,00
2015	60+ por visita	15 988	10 416	5 572	65,15
2015	Directas	15 988	13 850	2 138	86,63
2015	Directas 60+	15 988	9 640	6 348	60,30
2015	Seis presencias	15 988	6 305	9 683	39,44
2015	Seis directas	15 988	3 893	12 095	24,35
2015	Seis directas 60+	15 988	964	15 024	6,03
2018	Universo completo	18 249	18 249	0	100,00
2018	No balanceado	18 249	18 249	0	100,00
2018	60+ por visita	18 249	10 113	8 136	55,42

Continuación

Año	Alternativa	N original	Conservados	Excluidos	% conservado
2018	Directas	18 249	15 786	2 463	86,50
2018	Directas 60+	18 249	9 107	9 142	49,90
2018	Seis presencias	18 249	6 305	11 944	34,55
2018	Seis directas	18 249	3 893	14 356	21,33
2018	Seis directas 60+	18 249	964	17 285	5,28
2021	Universo completo	17 538	17 538	0	100,00
2021	No balanceado	17 538	17 538	0	100,00
2021	60+ por visita	17 538	10 482	7 056	59,77
2021	Directas	17 538	14 484	3 054	82,59
2021	Directas 60+	17 538	9 424	8 114	53,73
2021	Seis presencias	17 538	6 305	11 233	35,95
2021	Seis directas	17 538	3 893	13 645	22,20
2021	Seis directas 60+	17 538	964	16 574	5,50

Fuente: elaboración propia con agregados de CP1, ENASEMsimple v2 (2001–2021). Frecuencias sin ponderación. Cada conteo por ronda es tanto de registros como de personas, por unicidad persona-ronda. Conservados + excluidos = N original. Porcentaje sobre N original. No sumar personas entre rondas; las doce alternativas y composición están en el notebook.

Apéndice B

Estado de redacción y pendientes de revisión

B.1. Alcance de la redacción formal

Los cinco capítulos desarrollan la pregunta y la hipótesis autorizadas sobre cobertura, monto y continuidad de protección económica. La evidencia procede de los ocho notebooks, con núcleo económico en 06–08 y validación focalizada de precisión. Se incorporan cinco cuadros y cuatro figuras centrales, sin reproducir todo el informe acumulativo. El anexo A mantiene la descripción complementaria del marco completo: su universo no se confunde con las muestras principales.

La presente versión es una redacción para revisión académica. La consistencia computacional, la compilación y la disponibilidad de intervalos no sustituyen aceptación del argumento, aprobación institucional o revisión de estilo y citas.

B.2. Pendientes editoriales concretos

Se deben confirmar con la dirección y el departamento el título definitivo, la denominación oficial del programa, los datos de portada, la dirección y el jurado. También requieren aprobación las normas de márgenes, tipografía, interlineado, estilo bibliográfico, resúmenes y entrega. La guía pública UDLAP constituye una referencia, no certificación de la plantilla vigente (Universidad de las Américas Puebla, 2024). No se han completado artificialmente resúmenes o datos institucionales que necesitan esa verificación.

La revisión académica debe comprobar la formulación de las proposiciones de la sección 1.6,

reconocer su elaboración posterior a la exploración, y revisar la selección de cuadros del capítulo 4. La comparación bibliográfica se concentra en antecedentes próximos cotejados, no en una revisión sistemática exhaustiva. La originalidad se delimita respecto de esos trabajos.

B.3. Pendientes metodológicos y límites de defensa

Continúan sin validación el diseño y los ponderadores para inferencia nacional de estos estimandos, la identidad administrativa de prestaciones, la separación íntegra de regímenes y los ingresos totales personales o del hogar. Permanecen alertas de J1/2001, punteros discordantes, firmas 2015 y anomalías originales de CP1.

Los criterios temporales monetarios son explícitos y la actualización INPC ya está ejecutada; no debe describirse como pendiente. Lo no observado es la fecha efectiva de cada pago y la trayectoria completa entre entrevistas. Las razones frente a LPI no diagnostican pobreza; las sensibilidades de seguimiento no corrigen todos los procesos de selección. No se han estimado valor presente actuarial, efectos de políticas, modelos de supervivencia o predicción de vulnerabilidad.

Estos límites deben acompañar los resultados en la defensa: el contraste grande K se refiere a2012–2015; el resultado A, a2015–2018; la brecha monetaria por sexo no tiene aumento establecido; la pequeña caída individual K no es robusta a fechas y faltantes. La igualdad mediana A no es equivalencia distributiva.

B.4. Conservación de antecedentes y reproducción

El contenido de los capítulos previos a esta redacción se conserva íntegramente en la evidencia de migración, con texto y huellas, y el PDF anterior se preserva como respaldo histórico legible. Las propuestas de predicción y vulnerabilidad quedan como antecedentes; no gobiernan los estimandos actuales. Las tablas y figuras anteriores, las bases y los notebooks 01–08 no se eliminan ni alteran.

El informe general conserva las explicaciones y resultados acumulativos. El manuscrito reutiliza únicamente la selección pertinente y cifras exportadas de agregados. El modo formal del exportador de protección económica prepara los cinco cuadros sin recalcular análisis; la compilación utiliza el documento principal y los cinco capítulos, más estos anexos. La evidencia técnica de edición, procedencia, conservación y validación se mantiene en el manifiesto local de migración.